

第一章 实数和数列极限

1.1 数轴

习题 1.1.1 设 a 为有理数, b 为无理数, 求证: $a+b$ 与 $a-b$ 都是无理数。当 $a \neq 0$ 时, ab 与 $\frac{b}{a}$ 也是无理数。

证明. 用反证法。设 $a+b$ 是有理数, 由 a 为有理数, 则有 $(a+b)-a=b$ 为有理数, 矛盾。因此 $a+b$ 是无理数。同理可证 $a-b$ 也是无理数。

当 $a \neq 0$ 时, 同样用反证法, 如果 ab 为有理数, 则有 $ab \cdot \frac{1}{a} = b$ 为有理数, 矛盾。因此 ab 是无理数。同理可证 $\frac{b}{a}$ 是无理数。 $\square$

习题 1.1.2 求证: 两个不同的有理数之间有无限多个有理数, 也有无限多个无理数。

证明. (构造性证明) 设 $a < b$ 为两个不同的有理数, 则对于任意 $n \in \mathbf{N}^*$, 有:

$$a < a + \frac{b-a}{2n} < b$$

其中 $a + \frac{b-a}{2n}$ 为有理数, 故 a, b 之间有无限多个有理数。

已知 $\sqrt{2}$ 是无理数, 由于 $b-a > 0$, 则存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 有 $\frac{\sqrt{2}}{n} < b-a$, 那么有:

$$a < a + \frac{\sqrt{2}}{n} < b$$

由习题 (1.1.1) 的结论可知 $a + \frac{\sqrt{2}}{n}$ 都是无理数, 因此 a, b 之间有无限多个无理数。 $\square$

习题 1.1.3 证明: $\sqrt[3]{2}$ 是无理数。

证明. (反证法) 设 $\sqrt[3]{2}$ 是有理数, 则存在 $p, q \in \mathbf{N}^*$, 使得 $\sqrt[3]{2} = \frac{p}{q}$, 其中 $(p, q) = 1$, 由此可得: $p^3 = 2q^3$, 可知 p^3 是偶数, 则 p 是偶数, 即存在 $k \in \mathbf{N}^*$, 使得 $p = 2k$, 代入上式即得: $q^3 = 4k^3$, 则亦可得到 q 是偶数。这与 $(p, q) = 1$ 矛盾, 因此 $\sqrt[3]{2}$ 是无理数。 $\square$

习题 1.1.4 求证: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是一无理数。

证明. 由 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 都是无理数, 及习题 (1.1.1) 的结论可证。也可直接用反证法, 如果 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是有理数, 则存在 $p, q \in \mathbf{N}^*$ 且 $(p, q) = 1$, 使得: $\sqrt{2} + \sqrt{3} = p/q$, 两侧平方有: $5 + 2\sqrt{6} = p^2/q^2$, 整理得:

$$2\sqrt{6}q^2 = p^2 - 5q^2$$

上式左侧为无理数, 右侧是有理数, 矛盾。因此 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 为无理数。 $\square$

习题 1.1.5 在平面直角坐标系中, 当 x 和 y 都是有理数时, 称点 (x, y) 为有理点。求证: 圆周 $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$ 上只有唯一的有理点。

证明. 易知 $(0, 0)$ 是圆周上的一个有理点。考察圆周上的其他点, 设点 (x, y) , $(x \neq 0)$ 是圆周上的有理点, 则有 $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$, 整理得:

$$x^2 + y^2 - 2\sqrt{2}x = 0$$

由习题 (1.1.1) 知上式左侧为无理数, 而右侧为有理数, 矛盾。因此圆周上只有唯一的有理点 $(0, 0)$ 。 $\square$

习题 1.1.6 求证: 对任何实数 a, b 有不等式

$$||a| - |b|| \leq |a + b|.$$

证明. 完整的三角形不等式为:

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b| \quad (1.1)$$

先证明左侧 $||a| - |b|| \leq |a - b|$ 的部分, 即所谓反向三角形不等式 (reverse triangle inequality)。由:

$$|a| = |a - b + b| \leq |a - b| + |b| \implies |a| - |b| \leq |a - b| \quad (1.2)$$

$$|b| = |a + b - a| \leq |a| + |b - a| \implies |b| - |a| \leq |b - a| \quad (1.3)$$

式 (1.3) 左右两侧同乘 -1 得:

$$-(|b| - |a|) \geq -|b - a| \implies -|a - b| \leq |a| - |b| \quad (1.4)$$

结合式 (1.2) 和式 (1.4), 可得:

$$-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$$

此即:

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

而原习题中 $||a| - |b|| \leq |a + b|$ 的部分, 可用同样方法证明:

$$|a| = |a + b - b| \leq |a + b| + |-b| \implies |a| - |b| \leq |a + b|$$

$$|b| = |a + b - a| \leq |a + b| + |-a| \implies |b| - |a| \leq |a + b|$$

同理第二个式子可得:

$$|a| - |b| \geq -|a + b|$$

因此:

$$-|a + b| \leq |a| - |b| \leq |a + b|$$

此即:

$$||a| - |b|| \leq |a + b|$$

注: 如果直接平方, 通过关系式 $-2|a||b| \leq 2ab \leq 2|a||b|$ 两个式子都可以直接证出。□

习题 1.1.7 设 a, b 为实数, 求证: $|ab| = |a||b|$ 并且当 $b \neq 0$ 时

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}.$$

证明. 对于任意实数 a , 绝对值可以表示为: $|a| = \operatorname{sgn}(a) \cdot a$, 其中

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

为符号函数。故

$$\operatorname{sgn}(ab) = \operatorname{sgn}(a) \cdot \operatorname{sgn}(b)$$

因此有:

$$|ab| = \operatorname{sgn}(ab) \cdot ab = \operatorname{sgn}(a) \cdot a \cdot \operatorname{sgn}(b) \cdot b = |a||b|$$

当 $b \neq 0$ 时, 有:

$$|a| = \left| b \cdot \frac{a}{b} \right| = |b| \cdot \left| \frac{a}{b} \right|$$

移项可得:

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}.$$

□

习题 1.1.8 利用绝对值的几何意义而不通过计算写出不等式 $|x+1| < |x-1|$ 的解。

解. 绝对值 $|a-b|$ 的几何意义为数轴上 a 点和 b 之间的距离, 该不等式意为: 哪些点距离 -1 的距离要小于距离 1 的距离? 应该从两者的中点开始偏向负半轴方向的所有点. 因此不等式的解集为: $(-\infty, 0)$. $\square$

习题 1.1.9 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为实数, 证明不等式

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |a_i|,$$

并指明式中等号成立的条件。

证明. 由三角形不等式 $|a+b| \leq |a| + |b|$, 可得:

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i \right| \leq \left| \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right| + |a_n| \leq \left| \sum_{i=1}^{n-2} a_i \right| + |a_{n-1}| + |a_n| \leq \dots \leq \sum_{i=1}^n |a_i|$$

显然等号成立当且仅当所有的 a_i 都同号 (不考虑为 0 的元). $\square$

习题 1.1.10 求证:

$$\begin{aligned} \max(a, b) &= \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2}, \\ \min(a, b) &= \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2}, \end{aligned}$$

并解释其几何意义。

证明. 不妨设 $a \geq b$, 那么 $|a-b| = a-b$, 因此有:

$$\begin{aligned} \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2} &= \frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2} = a = \max(a, b) \\ \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2} &= \frac{a+b}{2} - \frac{a-b}{2} = b = \min(a, b) \end{aligned}$$

则原式可证. 其几何意义是清晰的: 在数轴上, 点 $c = \frac{a+b}{2}$ 表示点 a 和点 b 的中点, 而 $l = \frac{|a-b|}{2}$ 表示点 a 和点 b 距离的一半. 因此从中点 c 向负半轴方向移动 l 的距离即到达最小值点 b , 向正半轴方向移动 l 的距离即到达最大值点 a . $\square$

习题 1.1.11 设 n 个分数 $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \dots, \frac{a_n}{b_n}$ 的分母 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 都大于 0, 证明 $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n}$ 介于这些分数的最小值和最大值之间。

证明. 用数学归纳法. 当 $n=2$ 时, 不妨设 $\frac{a_1}{b_1} \leq \frac{a_2}{b_2}$, 则有:

$$\begin{aligned} a_1 b_2 &\leq a_2 b_1 & a_1 b_2 &\leq a_2 b_1 \\ a_1 b_2 + a_1 b_1 &\leq a_2 b_1 + a_1 b_1 & a_1 b_2 + a_2 b_2 &\leq a_2 b_1 + a_2 b_2 \\ a_1 (b_1 + b_2) &\leq b_1 (a_1 + a_2) & b_2 (a_1 + a_2) &\leq a_2 (b_1 + b_2) \\ \frac{a_1}{b_1} &\leq \frac{a_1 + a_2}{b_1 + b_2} & \frac{a_1 + a_2}{b_1 + b_2} &\leq \frac{a_2}{b_2} \end{aligned}$$

即当 $n=2$ 时, 结论成立。

设结论对 $n-1$ 个分式的情形成立, 即:

$$\min \left(\frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} \right) \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}{b_1 + b_2 + \dots + b_{n-1}} \leq \max \left(\frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} \right)$$

当有第 n 个分式时, 有:

$$\begin{aligned}\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} &\leq \max\left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}}{b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1}}, \frac{a_n}{b_n}\right) \\ &\leq \max\left(\max\left(\frac{a_1}{b_1}, \cdots, \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}}\right), \frac{a_n}{b_n}\right) \\ &\leq \max\left(\frac{a_1}{b_1}, \cdots, \frac{a_n}{b_n}\right)\end{aligned}$$

同理可证:

$$\min\left(\frac{a_1}{b_1}, \cdots, \frac{a_n}{b_n}\right) \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$$

即:

$$\min\left(\frac{a_1}{b_1}, \cdots, \frac{a_n}{b_n}\right) \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} \leq \max\left(\frac{a_1}{b_1}, \cdots, \frac{a_n}{b_n}\right)$$

从而对于 n 个分式的情形, 结论也成立。 $\square$

习题 1.1.12 设 $n = 2, 3, \cdots$ 同时 $x > -1$ 且 $x \neq 0$, 求证: $(1+x)^n > 1+nx$.

证明. 用数学归纳法。当 $n = 2$ 时, 由于 $x^2 > 0$, 则有 $1 + 2x + x^2 > 1 + 2x$, 即 $(1+x)^2 > 1 + 2x$ 成立。设不等式对 $n-1$ 成立, 即:

$$(1+x)^{n-1} > 1 + (n-1)x$$

由于 $1+x > 0$, 则两边同乘 $(1+x)$ 可以得到:

$$(1+x)^n > (1+(n-1)x)(1+x) = 1 + nx + (n-1)x^2 > 1 + nx$$

即不等式 $(1+x)^n > 1 + nx$ 成立, 归纳结束。原不等式对于 $n = 2, 3, \cdots$ 成立。 $\square$

习题 1.1.13 设 $x, y \geq 0$, m, n 为正整数, 求证:

$$x^m y^n + x^n y^m \leq x^{m+n} + y^{m+n}$$

等号当且仅当 $x = y$ 时成立。

证明. 要证 $x^m y^n + x^n y^m \leq x^{m+n} + y^{m+n}$, 只需证明 $x^{m+n} + y^{m+n} - x^m y^n - x^n y^m \geq 0$, 而

$$x^{m+n} + y^{m+n} - x^m y^n - x^n y^m = (x^m - y^m)(x^n - y^n) \geq 0$$

显然成立, 故原不等式成立。等号成立的充分必要条件是 $x = y$ 。 $\square$

问题

问题 1.1.1 设非负整数 a, b 使得 $\frac{a^2+b^2}{1+ab}$ 为整数, 求证: 这个整数必是某一整数的平方。(本题是 1988 年第 29 届国际数学奥林匹克竞赛的试题。)

证明. 记 $k = \frac{a^2+b^2}{1+ab}$, 设其为正整数。如果 $a = b$, 可得 $(2-k)a^2 = k$, 由此可得 $k = 1$, 它当然是完全平方数。

现不妨设 $a > b \geq 0$, 如果 $b = 0$, 那么 $k = a^2$, 它是一平方数。因此可设 $a > b > 0$, 现固定 b , 讨论下面的二次方程:

$$x^2 - kbx + b^2 - k = 0.$$

已知它有一个根 a , 记另一个根为 a_1 , 那么

$$a + a_1 = kb, \quad aa_1 = b^2 - k.$$

由前一式得 $a_1 = kb - a$, 可见 a_1 是一整数。由第二式得出

$$a_1 = \frac{b^2 - k}{a} < \frac{b^2}{a} = \frac{b}{a} \cdot b < b.$$

我们指出 $a_1 \geq 0$, 因为如若不然, 将 a_1 代入二次方程, 由

$$0 = a_1^2 + b^2 + (-a_1)kb - k \geq a_1^2 + b^2 > 0$$

得出矛盾. 所以 $a > b > a_1 \geq 0$. 由此可得

$$k = \frac{a^2 + b^2}{1 + ab} = \frac{a_1^2 + b^2}{1 + a_1 b}.$$

如果 $a_1 = 0$, 即得 $k = b^2$ 是一平方数. 现设 $a_1 > 0$, 这时 $b > a_1 > 0$, 对 $k = \frac{b^2 + a_1^2}{1 + ba_1}$ 重复刚才的推理, 可知存在整数 b_1 , 满足 $b > a_1 > b_1 \geq 0$, 并使得

$$k = \frac{a_1^2 + b_1^2}{1 + a_1 b_1}.$$

这样又回到了原来的情况, 不过这时有

$$a > b > a_1 > b_1$$

这个过程不可能无限地进行下去, 必然有一个 $a_i = 0$ 或者 $b_i = 0$, 不论何者发生, k 都是一个平方数. $\square$

问题 1.1.2 设 n 为正整数且 $x \geq 0, y \geq 0$, 求证当 $n > 1$ 时,

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^n$$

等号当且仅当 $x = y$ 时成立。

证明. (方法 1: 数学归纳法) 当 $n = 2$ 时不难验证结论成立, 假设对于 $n - 1$ 的情形结论已经成立, 即

$$\frac{x^{n-1} + y^{n-1}}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^{n-1}$$

那么对于 n 的情形, 有:

$$\begin{aligned} \frac{x^n + y^n}{2} &= \frac{x^n + y^n}{4} + \frac{x^n + y^n}{4} \quad \text{由习题 (1.1.13) 的结论可知:} \\ &\geq \frac{x^n + y^n + xy^{n-1} + xy^{n-1}}{4} = \left(\frac{x^{n-1} + y^{n-1}}{2}\right) \cdot \left(\frac{x + y}{2}\right) \\ &\geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{x + y}{2}\right) = \left(\frac{x + y}{2}\right)^n \end{aligned}$$

归纳结束, 原不等式得证. 取等号的条件由习题 (1.1.13) 得出, 为 $x = y$.

(方法 2: 直接证明) 由二项式定理可知

$$\begin{aligned} (x + y)^n &= \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k} = \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k (x^k y^{n-k} + x^{n-k} y^k)}{2} \\ &\leq \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k (x^n + y^n)}{2} = 2^{n-1} (x^n + y^n) \end{aligned}$$

此处的不等号由习题 (1.1.13) 的结论得出, 则有

$$\left(\frac{x + y}{2}\right)^n \leq \frac{2^{n-1}}{2^n} (x^n + y^n) = \frac{x^n + y^n}{2}$$

取等号的条件亦由习题 (1.1.13) 得出, 为 $x = y$. $\square$

问题 1.1.3 若 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 并且 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 证明 Chebychev 总和不等式:

$$\sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n b_i \leq n \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

证明. (方法 1) 因 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 且 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 由 $\{a_i\}$ 和 $\{b_i\}$ 的大小关系可知:

$$(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geq 0 \quad (1.5)$$

将所有的组合相加可得:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_i - a_j)(b_i - b_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_i b_i + a_j b_j - a_i b_j - a_j b_i) \geq 0$$

将上式展开可得:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_j b_j - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_j b_i &\geq 0 \\ \Rightarrow 2n \sum_{i=1}^n a_i b_i - 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j &\geq 0 \\ \Rightarrow 2n \sum_{i=1}^n a_i b_i - 2 \sum_{i=1}^n a_i \sum_{j=1}^n b_j &\geq 0 \end{aligned}$$

此即要证明的不等式 $\sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n b_i \leq n \sum_{i=1}^n a_i b_i$.

(方法 2: 利用排序不等式) 排序不等式描述如下: 如果 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$, 和 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ 是两组实数. 而 $a_{\delta_1}, \cdots, a_{\delta_n}$ 是 $a_1, \cdots, a_n$ 的一个排列, 则有:

$$a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n \geq a_{\delta_1} b_1 + \cdots + a_{\delta_n} b_n \geq a_n b_1 + \cdots + a_1 b_n$$

即顺序和不少于乱序和, 乱序和不少于逆序和. 证明排序不等式的关键在于方程 (1.5).

因 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 且 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 由排序不等式可知, 最大的和为顺序和:

$$a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n$$

于是:

$$\begin{aligned} a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \\ a_1 b_2 + a_2 b_3 + \cdots + a_n b_1 &\leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \\ a_1 b_3 + a_2 b_4 + \cdots + a_n b_2 &\leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$a_1 b_n + a_2 b_1 + \cdots + a_n b_{n-1} \leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

将这 n 个不等式相加, 而左边正好是 $(a_1 + \cdots + a_n)(b_1 + \cdots + b_n)$ 的因式分解, 即:

$$(a_1 + \cdots + a_n)(b_1 + \cdots + b_n) \leq n(a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n)$$

即

$$\sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n b_i \leq n \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

此即要证明的不等式. □

问题 1.1.4 若 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$, $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ 并且 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n = 0$, 求证: $\sum_{i=1}^n a_i b_i \geq 0$.

证明. 此为问题 (1.1.3) 的直接推论. □

1.2 无尽小数

习题 1.2.1 证明：任何有理数都可以表示为有尽小数或无尽循环小数，无尽循环小数一定是有理数。

证明. 不失一般性，我们仅考虑正数，设该数为 x 。

(Step 1) 先证明有理数必然是有尽小数或无尽循环小数。根据有理数的定义，任何有理数都可以表示为最简分数 $\frac{p}{q}$ ，其中 p, q 为正整数且互质。我们将 $\frac{p}{q}$ 转化为小数的过程，本质上就是做带余除法（长除法）。

每次除法都会产生一个商（当前位的小数）和一个余数 r_i 。根据除法余数的性质，除以 q 的余数 r_i 只能是 $0, 1, 2, \dots, q-1$ 这 q 个整数中的一个。

情形一（有尽小数）：如果在某一步长除法中，余数 $r_i = 0$ ，则除法终止，此时 $\frac{p}{q}$ 表现为有尽小数。

情形二（无尽循环小数）：如果余数永远不为 0，那么每次的余数 $r_i \in \{1, 2, \dots, q-1\}$ 。因为可能的余数只有 $q-1$ 种，根据抽屉原理，在我们进行到第 q 次除法时，必然会出现与之前重复的余数，即存在 $i < j \leq q$ 使得 $r_i = r_j$ 。一旦余数出现重复，由于每次长除法“补 0 后除以 q ”的运算规则是确定且唯一的，后续所有的商和余数都会完全复刻从 r_i 到 r_j 之间的运算过程。因此，小数部分开始呈现周期性重复，表现为无尽循环小数。

总之，有理数必为有尽小数或无尽循环小数。

(Step 2) 再证明无尽循环小数一定是有理数。设一个无尽循环小数为 x ，其非循环部分有 k 位，循环部分有 m 位。可以记作：

$$x = A.a_1a_2\dots a_k\overline{b_1b_2\dots b_m}$$

其中 A 为整数部分，数码 $a_i, b_j \in \{0, 1, \dots, 9\}$ ($i = 1, 2, \dots, k, j = 1, 2, \dots, m$)。首先，将非循环部分通过乘以 10^k 转化为整数：

$$10^k x = Aa_1a_2\dots a_k + 0.\overline{b_1b_2\dots b_m}$$

令整数 $M = Aa_1a_2\dots a_k$ ，纯循环小数 $y = 0.\overline{b_1b_2\dots b_m}$ 。即： $10^k x = M + y$ 。针对纯循环小数 y ，将其乘以 10^m （将一个循环节提至小数点前），得：

$$10^m y = b_1b_2\dots b_m + 0.\overline{b_1b_2\dots b_m}$$

令整数 $N = b_1b_2\dots b_m$ ，则有：

$$10^m y = N + y$$

从中解出循环小数 y 得：

$$(10^m - 1)y = N \implies y = \frac{N}{10^m - 1}$$

因为 N 和 $10^m - 1$ 都是整数，所以 y 必定是有理数。将 y 代回关于 x 的表达式 $10^k x = M + y$ ，得：

$$10^k x = M + \frac{N}{10^m - 1} \implies x = \frac{M}{10^k} + \frac{N}{10^k(10^m - 1)}$$

等式右边是两个分数的和，化简后必然是两个整数相除的形式（其中分母为非零整数），故无尽循环小数 x 必为有理数。 $\square$

习题 1.2.2 $0.101\,001\,000\,100\,001\,0\dots$ 是有理数还是无理数？

证明. 0 的个数在逐渐增加，显然没有循环节，因此它是无尽不循环小数，根据习题 (1.2.1) 知它是无理数。 $\square$

习题 1.2.3 化下列循环小数为分数：

$$0.249\,99\dots; \quad 0.\dot{3}7\dot{5}; \quad 4.\dot{5}1\dot{8}.$$

解. 根据将无限循环小数转化为分数的标准化方法, 有:

$$\begin{aligned} 0.24999\cdots &= 0.24 + 0.009 \times \left(1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \cdots\right) \\ &= \frac{24}{100} + \frac{9}{1000} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{24}{100} + \frac{1}{100} = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}; \\ 0.\dot{3}7\dot{5} &= 0.375 \times \left(1 + \frac{1}{10^3} + \frac{1}{10^{3 \times 2}} + \cdots\right) \\ &= \frac{375}{1000} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{10^3}} = \frac{125}{333}; \\ 4.\dot{5}1\dot{8} &= 4 + 0.518 \times \left(1 + \frac{1}{10^3} + \frac{1}{10^{3 \times 2}} + \cdots\right) = 4 + \frac{518}{1000} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{10^3}} \\ &= 4 + \frac{518}{999} = 4 + \frac{14}{27} = \frac{122}{27}. \end{aligned}$$

另外一种将循环小数转化为分数的做法如下, 以 $0.\dot{3}7\dot{5}$ 为例.

若记 $x = 0.\dot{3}7\dot{5}$, 则有 $1000x = 375 + x$. 故 $x = \frac{375}{1000 - 1} = \frac{125}{333}$. □

习题 1.2.4 逐步地写下所有的正整数以得到下列的无穷尽小数

$$0.123\ 456\ 789\ 101\ 112\ 131\ 4\cdots$$

问: 它是有理数吗?

证明. 不是有理数, 因为它是无限不循环小数. □

习题 1.2.5 求证:

(1) 若 $r + s\sqrt{2} = 0$, 其中 r, s 是有理数, 则 $r = s = 0$.

(2) 若 $r + s\sqrt{2} + t\sqrt{3} = 0$, 其中 r, s, t 是有理数, 则 $r = s = t = 0$.

证明. (1) 假设 $s \neq 0$, 则有 $\sqrt{2} = -\frac{r}{s}$ 是有理数, 等式不成立. 因此 $s = 0$, 进而 $r = 0$.

(2) 移项可得 $-r = s\sqrt{2} + t\sqrt{3}$, 两边平方得 $r^2 = 2s^2 + 3t^2 + 2st\sqrt{6}$. 若 $st \neq 0$, 由习题 (1.1.1) 可知, 等式右侧为无理数, 等式不成立, 故 $st = 0$. 则有 $s = 0$ 或 $t = 0$. 当 $s = 0$ 时, 代入原式有 $-r = t\sqrt{3}$, 同样用反证法可以推出 $r = t = 0$; 同理可以推出当 $t = 0$ 时, 有 $r = s = 0$. 总之, $r = s = t = 0$. □

习题 1.2.6 设 $n \geq 2$, 实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 都大于 -1 , 并且它们有着相同的符号, 求证:

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) > 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n \quad (1.6)$$

证明. 用数学归纳法. 当 $n = 2$ 时, 有:

$$(1 + a_1)(1 + a_2) = 1 + a_1 + a_2 + a_1a_2 > 1 + a_1 + a_2$$

其中不等号成立是因为 $a_1a_2 > 0$.

假设结论为 $a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 成立, 即成立:

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_{n-1}) > 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}$$

上式两侧同乘 $1 + a_n > 0$, 有:

$$\begin{aligned} (1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) &> (1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1})(1 + a_n) \\ &= 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n + a_n(a_1 + \cdots + a_{n-1}) \\ &> 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n \end{aligned}$$

最后一个不等号成立, 是因为 a_n 与 $a_1, \cdots, a_{n-1}$ 同号, 因此 $a_na_1, a_na_2, \cdots, a_na_{n-1} > 0$. 因此结论对于 n 也成立, 归纳结束. □

习题 1.2.7 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \geq 2$) 都是正数且 $a_1 + a_2 + \dots + a_n < 1$. 求证:

$$\frac{1}{1 - \sum_{k=1}^n a_k} > \prod_{k=1}^n (1 + a_k) > 1 + \sum_{k=1}^n a_k \quad (1.7)$$

以及

$$\frac{1}{1 + \sum_{k=1}^n a_k} > \prod_{k=1}^n (1 - a_k) > 1 - \sum_{k=1}^n a_k \quad (1.8)$$

证明. 先证不等式 (1.7), 因为 $a_1, a_2, \dots, a_n > -1$, 故不等式右半部分可由不等式 (1.6) 直接得到. 只需证明前半部分

$$\frac{1}{1 - \sum_{k=1}^n a_k} > \prod_{k=1}^n (1 + a_k)$$

由于 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ 且 $\sum_{k=1}^n a_k < 1$, 故 $-a_1, -a_2, \dots, -a_n < 0$ 且 $\sum_{k=1}^n (-a_k) > -1$, 即可知道 $-a_1, -a_2, \dots, -a_n > -1$, 由不等式 (1.6) 可知

$$\prod_{k=1}^n (1 - a_k) > 1 - \sum_{k=1}^n a_k$$

这也是式 (1.8) 的右半部分, 亦即

$$\frac{1}{\prod_{k=1}^n (1 - a_k)} < \frac{1}{1 - \sum_{k=1}^n a_k}$$

因此证明不等式 (1.7) 前半部分只需证

$$\prod_{k=1}^n (1 + a_k) < \frac{1}{\prod_{k=1}^n (1 - a_k)}$$

这是成立的, 由 $0 < a_i^2 < 1$, ($i = 1, 2, \dots, n$), 故成立下式:

$$\prod_{k=1}^n (1 + a_k) \prod_{k=1}^n (1 - a_k) = \prod_{k=1}^n (1 - a_k^2) < 1$$

因此不等式 (1.7) 成立. 利用相同的方法, 根据

$$\frac{1}{1 + \sum_{k=1}^n a_k} > \frac{1}{\prod_{k=1}^n (1 + a_k)} > \prod_{k=1}^n (1 - a_k) > 1 - \sum_{k=1}^n a_k$$

可以证明不等式 (1.8).

□

问题

问题 1.2.1 已知: 素数的个数是无限的. 考虑无尽小数 $x = 0.a_1a_2a_3\dots$, 其中

$$a_n = \begin{cases} 1, & \text{如果 } n \text{ 为素数;} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

问: x 是有理数吗?

证明. 不是. 注意到当 $n \geq 2$ 时, $n! + 2, n! + 3, \dots, n! + n$ 是 $n - 1$ 个连续的合数, 所以 x 的小数部分有任意长度的连续的 0, 因此不可能是循环小数, 从而是无理数. □

问题 1.2.2 已知圆周率 $\pi = 3.141\,592\,653\,589\,7\cdots$. 求证: 若正有理数 p/q 比 $355/113$ 更接近于 π , 则 $q > 16\,586$.

证明. 计算知 $\frac{355}{113} = 3.14159292$, $\frac{355}{113} - 3.1415926535897 \approx 2.66764 \times 10^{-7}$. 设有正有理数 $\frac{p}{q}$ 满足:

$$\left| \frac{p}{q} - \pi \right| < \frac{355}{113} - \pi$$

则有:

$$\left| \frac{p}{q} - \frac{355}{113} \right| \leq \left| \frac{p}{q} - \pi \right| + \left(\frac{355}{113} - \pi \right) < 2 \left(\frac{355}{113} - \pi \right)$$

由此可得:

$$0 < \frac{|113p - 355q|}{113q} < 2 \times 2.66764 \times 10^{-7}$$

因此

$$q > \frac{10^7}{|113p - 355q| \times 226 \times 2.66764} > \frac{10^7}{226 \times 2.66764} \approx 16586.867$$

故有 $q > 16\,586$, 命题得证。 □

1.3 数列和收敛数列

习题 1.3.1 用极限定义证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \sqrt{n}} = 0;$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0;$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0;$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 0;$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{5n-10} = \frac{2}{5};$

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} 0.\underbrace{99 \cdots 9}_{n \uparrow 9} = 1;$

(7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2} = \frac{1}{2};$

(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3} = \frac{1}{3};$

(9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2};$

(10) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} = \frac{\pi}{2}.$

证明. (1) 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon^2}\right]$, 当 $n > N$ 时就有

$$\left| \frac{1}{1 + \sqrt{n}} \right| < \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon.$$

(2) 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$, 当 $n > N$ 时就有

$$\left| \frac{\sin n}{n} - 0 \right| < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

(3) 因为对于任意的 $0 < k < n$, 都有 $\frac{k}{n} < 1$, 则

$$\left| \frac{n!}{n^n} - 0 \right| = \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{1}{n} < \frac{1}{n}$$

故对于任意的 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$, 当 $n > N$ 时有

$$\left| \frac{n!}{n^n} - 0 \right| < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

(4) 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 可取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$, 当 $n > N$ 时有

$$\left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

(5) 因为

$$\left| \frac{2n+3}{5n-10} - \frac{2}{5} \right| = \left| \frac{7}{5(n-2)} \right| < \left| \frac{2}{n-2} \right|$$

故对于任意的 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{2}{\varepsilon} - 2\right]$, 当 $n > N$ 时有

$$\left| \frac{2n+3}{5n-10} - \frac{2}{5} \right| < \left| \frac{2}{n-2} \right| < \varepsilon.$$

(6) 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 可取 $N = \left[\lg\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right]$, 当 $n > N$ 时有

$$\left| 0.\underbrace{99 \cdots 9}_{n \uparrow 9} - 1 \right| = \frac{1}{10^n} < \varepsilon.$$

(7) 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 可取 $N = \left[\frac{1}{2\varepsilon}\right]$, 当 $n > N$ 时有

$$\left| \frac{1+2+\cdots+n}{n^2} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{n^2+n}{2n^2} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2n} < \varepsilon.$$

(8) 因为

$$\left| \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3} - \frac{1}{3} \right| = \left| \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} - \frac{1}{3} \right| = \frac{3n+1}{6n^2} < \frac{1}{n},$$

故对于任意的 $\varepsilon > 0$, 可取 $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor$, 当 $n > N$ 时有

$$\left| \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3} - \frac{1}{3} \right| < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

(9) 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 可取 $N = [\cot \varepsilon]$, 那么当 $n > N$ 时就有

$$\left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| = \operatorname{arccot} n < \varepsilon.$$

(10) 因为

$$\begin{aligned} \left| \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} - \frac{\pi}{2} \right| &= \left| \frac{(n^2+1) \arctan n - \arctan n}{1+n^2} - \frac{\pi}{2} \right| \\ &= \left| \arctan n - \frac{\pi}{2} - \frac{\arctan n}{1+n^2} \right| \leq \left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| + \left| \frac{\arctan n}{1+n^2} \right| \end{aligned}$$

因此可取 $N = \max \left\{ \left[\cot \left(\frac{\varepsilon}{2} \right) \right], \left[\sqrt{\frac{\pi}{\varepsilon}} \right] \right\}$, 那么当 $n > N$ 时, 可同时满足:

$$\left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| = \operatorname{arccot} n < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \left| \frac{\arctan n}{1+n^2} \right| < \frac{\pi}{2n^2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是就有

$$\left| \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} - \frac{\pi}{2} \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \square$$

习题 1.3.2 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$. 举例说明, 这个命题的逆命题不真.

证明. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

由于

$$||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| < \varepsilon,$$

根据极限定义, 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$.

逆命题的一个反例是: $a_n = (-1)^n$, 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 1$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 不存在. $\square$

习题 1.3.3 设 $\{a_n\}$ 是由整数组成的数列, 求证: 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当从某一项起都等于一个常数.

证明. (**充分性** $\Leftarrow$) 假设 $\{a_n\}$ 从第 N 项起都是常数 a , 则对于任意 $\varepsilon > 0$, 当 $n > N$ 时, 都有 $|a_n - a| = 0 < \varepsilon$, 即数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a .

(**必要性** $\Rightarrow$) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 我们先说明 a 必是整数. 因为如果 a 不是整数, 则对于 $0 < \varepsilon < \min(a - [a], [a] + 1 - a)$, 对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, 都有

$$|a_n - a| \geq \min(a - [a], [a] + 1 - a) > \varepsilon,$$

这与 $\{a_n\}$ 收敛相矛盾, 则 a 为整数.

由于 $\{a_n\}$ 收敛, 则存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时有 $|a_n - a| < 1/3$, 从而比较 $n > N$ 时的 a_n 与 a_{N+1} 项的大小:

$$|a_{N+1} - a_n| \leq |a_{N+1} - a| + |a_n - a| < \frac{2}{3}$$

由于 $\{a_n\}$ 是由整数组成的数列, 则 $a_n = a_{N+1}$. 即数列从某一项起都等于一个常数. $\square$

习题 1.3.4 下列陈述是否可以作为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的定义? 若回答是肯定的, 请证明之; 若回答是否定的, 请举出反例.

- (1) 对于无限多个正数 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 凡是 $n > N$ 时便有 $|a_n - a| < \varepsilon$;
 (2) 对于任意给定的 $\varepsilon > 1$, 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 凡是 $n > N$ 时便有 $|a_n - a| < \varepsilon$;
 (3) 对于任意给定的正数 $\varepsilon < 1$, 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 凡是 $n > N$ 时便有 $|a_n - a| < \varepsilon$;
 (4) 对于每一个正整数 k , 存在 $N_k \in \mathbf{N}^*$, 凡是 $n > N_k$ 时便有 $|a_n - a| < 1/k$;
 (5) 对于任意给定的两个正数 ε 和 σ , 在区间 $(a - \varepsilon, a + \sigma)$ 之外至多只有数列 $\{a_n\}$ 中有限多项。

证明. (1) 不可以。反例: 设数列 $\{a_n\}$ 中 $a_n = (-1)^n$, 并取 $a = 0$, 那么对于任意 $\varepsilon > 1$, 总有 $|a_n - a| = 1 < \varepsilon$ 对所有的 n 都成立。而大于 1 的 ε 有无限多个, 我们并不能说 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = 0$ 。

(2) 不可以。反例与 (1) 相同。

(3) 可以。对于任意 $\varepsilon > 0$, 总能找到一个 $0 < \varepsilon_0 < 1$, 使得 $\varepsilon_0 < \varepsilon$ 。那么根据题设, 存在一个 $N(\varepsilon_0) \in \mathbf{N}^*$ (表示这个 N 与选取的 ε_0 有关), 当 $n > N(\varepsilon_0)$ 时, 有

$$|a_n - a| < \varepsilon_0 < \varepsilon$$

这即说明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

(4) 可以。证明思路与 (3) 相同, 也可以归为 (3) 的特例, 因为 $1/k < 1$ 。对于任意 $\varepsilon > 0$, 总能找到一个 $k_0 > 0$, 使得 $1/k_0 < \varepsilon$ 。那么根据题设, 存在一个 $N(k_0) \in \mathbf{N}^*$, 当 $n > N(k_0)$ 时, 有

$$|a_n - a| < \frac{1}{k_0} < \varepsilon$$

这即说明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

(5) 可以。根据题设, 在区间 $(a - \varepsilon, a + \sigma)$ 之外至多只有数列 $\{a_n\}$ 中有限多项, 意为存在一个 $N \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 区间 $(a - \varepsilon, a + \sigma)$ 外至多有 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 项, 而从第 $N + 1$ 开始所有的项, 都在这个区间之内, 无论它多么小。

若取 $\gamma = \min(\varepsilon, \delta)$, 则区间 $(a - \gamma, a + \gamma) \subset (a - \varepsilon, a + \delta)$ 。那么存在一个 $N_\gamma \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n > N_\gamma$ 时, 所有的 a_n 都落在区间 $(a - \gamma, a + \gamma)$ 之内, 即 $|a_n - a| < \gamma \leq \max(\varepsilon, \delta)$, 而 ε 和 δ 是任意小的正数, 这等于 γ 是任意大于 0 的数。这即说明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。□

习题 1.3.5 用精确的语言表达“数列 $\{a_n\}$ 不以 a 为极限”这一陈述。

解. 存在 $\varepsilon > 0$, 对任意的 $N \in \mathbf{N}^*$, 都存在 $n > N$, 使得 $|a_n - a| \geq \varepsilon$ 。□

习题 1.3.6 设 a, b, c 是三个给定的实数, 令 $a_0 = a, b_0 = b, c_0 = c$, 并递归地定义

$$\begin{cases} a_n = \frac{b_{n-1} + c_{n-1}}{2}, \\ b_n = \frac{c_{n-1} + a_{n-1}}{2}, \\ c_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{1}{3}(a + b + c).$$

证明. (方法 1: 普通方法) 由于 a, b, c 地位等同, 因此只需求出 $\{a_n\}$ 的极限。可以求出 $\{a_n\}$ 的递推式:

$$a_n = \frac{b_{n-1} + c_{n-1}}{2} = \frac{a_{n-2} + c_{n-2}}{4} + \frac{a_{n-2} + b_{n-2}}{4} = \frac{a_{n-1}}{2} + \frac{a_{n-2}}{2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

其中 $a_0 = a, a_1 = (b + c)/2$ 。构造等比数列, 设常数 r 和 s 满足:

$$a_n - r \cdot a_{n-1} = s \cdot (a_{n-1} - r \cdot a_{n-2}) \quad \text{即: } a_n = (r + s) \cdot a_{n-1} - sr \cdot a_{n-2}$$

对比递推式, 可知:

$$\begin{cases} r + s = \frac{1}{2} \\ r \cdot s = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

由韦达定理知, r 和 s 为一元二次方程 $2x^2 - x - 1 = 0$ 的两个根, 解得: $r = 1$ 或 $-\frac{1}{2}$.
因此在递推式两侧同时加 $a_{n-1}/2$, 可得

$$a_n + \frac{a_{n-1}}{2} = a_{n-1} + \frac{a_{n-2}}{2} = \cdots = a_1 + \frac{a_0}{2} = \frac{a+b+c}{2} \quad (1.9)$$

这相当于构造了一个公比为 1 的等比数列。

在递推式两侧同时减 a_{n-1} , 可得

$$a_n - a_{n-1} = -\frac{1}{2}(a_{n-1} - a_{n-2}) = \cdots = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}(a_1 - a_0) \quad (1.10)$$

这相当于构造了一个公比为 $-1/2$ 的等比数列。

由 $2 \times (1.9) + (1.10)$ 可得 a_n 的表达式:

$$a_n = \frac{a+b+c}{3} + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \frac{a_1 - a_0}{3} \quad (1.11)$$

易知 $a_n \rightarrow \frac{a+b+c}{3}$, ($n \rightarrow \infty$), 同时可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{1}{3}(a+b+c)$.

(方法 2: 线性代数) 这种递归的定义可以写成矩阵的形式:

$$\begin{bmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n-1} \\ b_{n-1} \\ c_{n-1} \end{bmatrix}$$

计算系数矩阵的特征值和特征向量, 由此将该矩阵对角化:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/2 & & \\ & -1/2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/2 & & \\ & -1/2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/3 & -1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此直接可以写出:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (-1/2)^n & & \\ & (-1/2)^n & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/3 & -1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ b_0 \\ c_0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (-1/2)^n(2a-b-c)/3 + (a+b+c)/3 \\ (-1/2)^n(-a+2b-c)/3 + (a+b+c)/3 \\ (-1/2)^n(-a-b+2c)/3 + (a+b+c)/3 \end{bmatrix} \quad \leftarrow a_n \text{ 的表达式与式 (1.11) 是一样的} \end{aligned}$$

因此有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{1}{3}(a+b+c)$. □

可以看出, 方法 1 和方法 2 得到的 a_n 的显式表达式 (1.11) 是一样的。递推式 $a_n = \frac{1}{2}a_{n-1} + \frac{1}{2}a_{n-2}$, $n \geq 2$ 的形式像斐波那契数列, 请参考求斐波那契数列通项公式的其他方法。它本质是一个动力学的问题, 线性代数提供了更深刻的理解角度, 尤其是上题 (习题 1.3.6) 中的方法 2, 可以通过向量方程组的方法实现矩阵降维, 简化运算。当然新方法得到的 a_n 的表达式 (式 1.14) 也是一样的。

斐波那契数列通项

斐波那契数列 (Fibonacci) 是一个递归数列 (recursive sequence), 递推关系是: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $n \geq 2$. 规定 $a_0 = 1, a_1 = 1$ (这 2 个值就相当于微分方程中的初始条件). 这个数列写下来就是:

$$\begin{array}{ccccccccccc} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & \cdots \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 5 & 8 & 13 & 21 & \cdots \end{array}$$

这个数列的通项公式如何求?

方法 1: 初等数学的方法

如习题 1.3.6 中的方法 1, 对递推式构造等比数列, 同样的, 设常数 r 和 s 满足

$$a_n - r \cdot a_{n-1} = s \cdot (a_{n-1} - r \cdot a_{n-2}) \implies a_n = (r+s) \cdot a_{n-1} - sr \cdot a_{n-2}$$

对比递推式, 可知:

$$\begin{cases} r+s=1 \\ r \cdot s=-1 \end{cases}$$

此时, r 和 s 为一元二次方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两个根, 解得: $r = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 或 $r = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

同样地, 可以构造 2 个等比数列如下:

$$\begin{aligned} a_n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) a_{n-1} &= \frac{1+\sqrt{5}}{2} \left[a_{n-1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) a_{n-2} \right] = \cdots = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \left[a_1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) a_0 \right] \\ &= \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \left[1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \right] = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n \end{aligned} \quad (1.12)$$

$$\begin{aligned} a_n - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) a_{n-1} &= \frac{1-\sqrt{5}}{2} \left[a_{n-1} - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) a_{n-2} \right] = \cdots = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \left[a_1 - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) a_0 \right] \\ &= \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \left[1 - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) \right] = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \end{aligned} \quad (1.13)$$

由 (1.12) - (1.13) 可得

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) a_{n-1} = \sqrt{5} a_{n-1} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

即

$$a_{n-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \right], \quad n = 1, 2, \dots$$

故通项公式可表示为:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} \right], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

方法 2: 形式幂级数的母函数方法

将递推关系变形为: $a_n - a_{n-1} - a_{n-2} = 0$, $n = 2, 3, 4, \dots$

以通项 a_n 为系数作幂级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 若能把母函数 $f(x)$ 算出来, 再展开成幂级数, 该幂级数的系数就对应通项 a_n .

在 $f(x)$ 两边分别乘以 $-x$ 以及 $-x^2$, 有:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n \\ -x \cdot f(x) &= -\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = -\sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n = -x - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^n \\ -x^2 \cdot f(x) &= -\sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n \end{aligned}$$

将以上三式相加, 得:

$$(1 - x - x^2)f(x) = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1} - a_{n-2})x^n = 1$$

因此, 得到 $\{a_n\}$ 的母函数 $f(x)$ 的解析式为:

$$f(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}$$

为求得 $\{a_n\}$ 的一般表达式, 只要把 $f(x)$ 展开为幂级数即可。先把 $f(x)$ 分解为部分分式:

$$f(x) = \frac{-1}{x^2 + x - 1} = \frac{-1}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{1}{r_2 - r_1} \left(\frac{1}{x - r_1} - \frac{1}{x - r_2} \right)$$

其中, $r_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$, $r_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ 为方程 $x^2 + x - 1 = 0$ 的两个根。由于:

$$\begin{cases} \frac{1}{x - r_1} = \frac{1}{-r_1 \left(1 - \frac{x}{r_1}\right)} = -\frac{1}{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{r_1}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{r_1^{n+1}} \\ \frac{1}{x - r_2} = \frac{1}{-r_2 \left(1 - \frac{x}{r_2}\right)} = -\frac{1}{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{r_2}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{r_2^{n+1}} \end{cases}$$

故而得到:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{r_2 - r_1} \left(\frac{1}{r_2^{n+1}} - \frac{1}{r_1^{n+1}} \right) \right) x^n$$

由于 $r_1 r_2 = -1$, $r_2 - r_1 = -\sqrt{5}$ 且

$$r_1^{n+1} - r_2^{n+1} = \left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} = (-1)^{n+2} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right]$$

故有:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

方法 3: 线性代数的特征值方法

其递推关系 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $n \geq 2$ 实质是一个代数方程, 是一个二阶标量方程 (second-order scalar problem), 通过增加一个方程式 $a_{n-1} = a_{n-1}$ 可以将之转化为一阶向量方程组 (first-order system):

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \\ a_{n-1} = a_{n-1} \end{cases}$$

采用向量的记法, 若记 $\mathbf{u}_n = \begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix}$, 记矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则此方程组简写为矩阵方程, 它具有一阶差分方程 (difference equation) 的形式:

$$\mathbf{u}_n = \mathbf{A} \cdot \mathbf{u}_{n-1}$$

其中初始向量 $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 依次类推: $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \dots$

原问题变为求矩阵 $\mathbf{A}$ 的幂次问题: 从 $\mathbf{u}_2 = \mathbf{A}\mathbf{u}_1$ 开始, 求 $\mathbf{u}_n = \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{u}_1$ 。要解此方程, 需要求得矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值、特征向量。

计算矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值, 由:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 1 = 0.$$

得到其特征值为:

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618, \quad \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \approx -0.618$$

矩阵有两个不同的特征值, 则一定会有两个线性无关的特征向量, 该矩阵可以被对角化。对应的特征向量容易求得:

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

那么矩阵

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2] = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

可使矩阵 $\mathbf{A}$ 对角化, 即:

$$\mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} = \mathbf{\Lambda}$$

也可以写为:

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1}$$

将初始项用特征向量表示出来: $\mathbf{u}_1 = \mathbf{X}\mathbf{c} = c_1 \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{bmatrix}$, 计算得: $c_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2\sqrt{5}}, c_2 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2\sqrt{5}}$. 那么,

$$\mathbf{u}_n = \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{u}_1 = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}^{n-1}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{u}_1 = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}^{n-1}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{X}\mathbf{c} = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}^{n-1}\mathbf{c}$$

将计算出来的 $\lambda_1, \lambda_2, \mathbf{X}, \mathbf{c}$ 的值代入, 计算如下:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_n = \begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} & 0 \\ 0 & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \\ \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} + \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由此得到:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

这个数列是如何增长的、其增长速度, 是由矩阵的特征值控制的, 而较大的特征值起了决定性作用。由:

$$a_n = c_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \approx c_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

可知, 由于 -0.618 在幂增长中趋近于 0, 所以近似的忽略该项, 剩下较大的项, 我们可以说数列增长的速度大约是 1.618。可以看出, 这种问题与求解静态方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 不同, 这是一个动态的问题, 矩阵 $\mathbf{A}$ 的幂在不停的增长, 而问题的关键就在于矩阵的特征值。特征值将决定增长的趋势, 是发散至无穷还是收敛于某个值。

对于习题 (1.3.6) 也可以用此方法做, 简述如下: 此时向量方程组 $\mathbf{u}_n = \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{u}_1$ 中, $\mathbf{u}_n = \begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix}$, 而对此时的矩阵 $\mathbf{A}$ 进行对角化得: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \\ & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix}$, 因此可以写出:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_n = \begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-1/2)^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (a+b+c)/3 + (-1/2)^{n-1}(a_1 - a_0)/3 \\ (a+b+c)/3 + (-1/2)^{n-2}(a_1 - a_0)/3 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1.14)$$

这样可以求出 $a_n = \frac{(a+b+c)}{3} + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \frac{a_1 - a_0}{3}$, 与老方法得到的 a_n 表达式 (1.11) 是完全一致的。

1.4 收敛数列的性质

习题 1.4.1 回答下列问题:

- (1) 若 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都发散, 对 $\{a_n + b_n\}$ 与 $\{a_n b_n\}$ 是否收敛能不能作出肯定的结论?
- (2) 若 $\{a_n\}$ 收敛而 $\{b_n\}$ 发散, 这时 $\{a_n + b_n\}$ 的敛散性如何?
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$ 而 $\{b_n\}$ 发散, 这时 $\{a_n b_n\}$ 的敛散性如何?
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 而 $\{b_n\}$ 发散, 这时 $\{a_n b_n\}$ 的敛散性如何?
- (5) 设 $a_n \leq b_n \leq c_n$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 问 $\{b_n\}$ 是否必收敛?

解. 各题的证明和反例如下:

- (1) 不能. 如 $\{(-1)^n + (-1)^{n+1}\} = \{0\}$ 是收敛的, 而 $\{n + 2n\} = \{3n\}$ 是发散的; $\{(-1)^n \cdot (-1)^{n+1}\} = \{-1\}$ 是收敛的, 而 $\{n \cdot (2n)\} = \{2n^2\}$ 是发散的.
- (2) 发散. 反证之, 如果 $\{a_n + b_n\}$ 收敛, 则 $\{b_n\} = \{(a_n + b_n) - a_n\}$ 是收敛的, 这与 $\{b_n\}$ 发散矛盾.
- (3) 发散. 反证之, 如果 $\{a_n b_n\}$ 收敛, 由于 $a \neq 0$, 则 $\{(a_n b_n)/a_n = b_n\}$ 收敛, 这与 $\{b_n\}$ 发散矛盾.
- (4) 不能定论. 若 $\{a_n\} = \{1/n\}$, 而 $\{b_n\} = \{n\}$ 时, $\{a_n b_n\} = \{1\}$ 收敛; 若 $\{a_n\} = \{1/n\}$, 而 $\{b_n\} = \{n^2\}$ 时, $\{a_n b_n\} = \{n\}$ 发散.
- (5) 不能确定. 只能推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 但不能推出 $\{b_n\}$ 收敛, 只有当 $\{a_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 都收敛时, 才能得到该结论. 如, 当 $a_n = \sqrt{n}$, $b_n = \sqrt{n+1}$, $c_n = \sqrt{n+2}$ 时, 尽管有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 但 $\{b_n\}$ 仍发散. $\square$

习题 1.4.2 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$. 举例说明, 当 $a = 0$ 时不能得出上述结论.证明. 根据极限的四则运算法则, 因为 $a \neq 0$, 故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \frac{a}{a} = 1$$

反例是: $a_n = \frac{1}{2^n}$, 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 然而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq 1$. $\square$

习题 1.4.3 求下列极限:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}};$
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2+\cdots+n}{n+2} + \frac{n}{2} \right);$
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n});$
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+n} - n)^{1/n};$
- (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{1/n};$
- (6) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 - n + 2)^{1/n};$
- (7) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\arctan n)^{1/n};$
- (8) $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 \sin^2 n + \cos^2 n)^{1/n};$
- (9) $\lim_{n \rightarrow \infty} ((n^2+1)^{1/8} - (n+1)^{1/4}).$

解. (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + (-2/3)^n}{3 - 2(-2/3)^n} = \frac{1}{3}.$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2+\cdots+n}{n+2} + \frac{n}{2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{-n}{2n+4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{-1}{2+4/n} \right) = -\frac{1}{2}.$ (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+1/n} + 1} = \frac{1}{2}.$

(4) 因为

$$(\sqrt{n^2+n} - n)^{1/n} = \left(\frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n} \right)^{1/n} = \left(\frac{1}{\sqrt{1+1/n} + 1} \right)^{1/n}$$

而分母

$$2^{1/n} \leq (\sqrt{1+1/n} + 1)^{1/n} \leq 3^{1/n}$$

因此由夹逼定理得: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{1+1/n} + 1)^{1/n} = 1$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+n} - n)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1+1/n} + 1} \right)^{1/n} = 1.$$

(5) 因为 $(\frac{1}{n})^{1/n} \leq (\frac{n-1}{n})^{1/n} \leq 1^{1/n}$, 又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n)^{1/n} = 1$, 故由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{1/n} = 1.$$

(6) 由于 $n^2 - n + 2 = \left(n - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 1$, 故有

$$1^{1/n} \leq (n^2 - n + 2)^{1/n} \leq (n^2)^{1/n} = (n^{1/n})^2$$

因此由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 - n + 2)^{1/n} = 1.$$

(7) 由 $\arctan n$ 的单调性: $(\arctan 1)^{1/n} \leq (\arctan n)^{1/n} \leq \left(\frac{\pi}{2}\right)^{1/n}$, 由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\arctan n)^{1/n} = 1.$$

(8) 由于 $1 \leq (2 \sin^2 n + \cos^2 n)^{1/n} \leq 2^{1/n}$, 由夹逼定理知, $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 \sin^2 n + \cos^2 n)^{1/n} = 1$.

(9) 一直进行分子有理化得

$$\begin{aligned} (n^2+1)^{1/8} - (n+1)^{1/4} &= \frac{(n^2+1)^{1/4} - (n+1)^{1/2}}{(n^2+1)^{1/8} + (n+1)^{1/4}} \\ &= \frac{(n^2+1)^{1/2} - (n+1)}{[(n^2+1)^{1/8} + (n+1)^{1/4}] [(n^2+1)^{1/4} + (n+1)^{1/2}]} \\ &= \frac{-2n}{[(n^2+1)^{1/8} + (n+1)^{1/4}] [(n^2+1)^{1/4} + (n+1)^{1/2}] [(n^2+1)^{1/2} + (n+1)]} \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left((n^2+1)^{1/8} - (n+1)^{1/4} \right) = 0$$

□

习题 1.4.4 求下列极限

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+a+a^2+\cdots+a^{n-1}}{1+b+b^2+\cdots+b^{n-1}}$, 其中 $|a| < 1, |b| < 1$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right)$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2} \right) \left(1 - \frac{1}{3^2} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$;

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{1+2} \right) \left(1 - \frac{1}{1+2+3} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{1+2+\cdots+n} \right)$;

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |1 - 2 + 3 - 4 + \cdots + (-1)^{n-1} n|$;

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^{n-1}})$, 其中 $|x| < 1$.

解. (1) 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a + a^2 + \cdots + a^{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-a)(1+a+a^2+\cdots+a^{n-1})}{1-a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-a^n}{1-a} = \frac{1}{1-a}$$

同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + b + b^2 + \cdots + b^{n-1}) = \frac{1}{1-b}$, 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+a+a^2+\cdots+a^{n-1}}{1+b+b^2+\cdots+b^{n-1}} = \frac{1-b}{1-a}.$$

(2) 因为

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

(3) 因为 $1 - \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n}$, 则

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{n+1}{2n}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

(4) 由于

$$1 - \frac{1}{1+2+\cdots+n} = 1 - \frac{2}{n(n+1)} = \frac{(n-1)(n+2)}{n(n+1)}$$

所以

$$\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{1+2+\cdots+k}\right) = \prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k+2)}{k(k+1)} = \frac{(n-1)!(n+2)!/3!}{k!/2!} = \frac{n+2}{3n}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{1+2}\right) \left(1 - \frac{1}{1+2+3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{1+2+\cdots+n}\right) = \frac{1}{3}.$$

(5) 易知

$$\left| \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k \right| = \begin{cases} \frac{n}{2}, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{n-1}{2}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

因此

$$\frac{1}{n} \cdot \frac{n}{2} \leq \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k \right| \leq \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2}$$

由夹逼定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |1 - 2 + 3 - 4 + \cdots + (-1)^{n-1} n| = \frac{1}{2}.$$

(6) 因为

$$\begin{aligned} & (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^{n-1}}) \\ &= \frac{1}{1-x} (1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^{n-1}}) = \frac{1-x^{2^n}}{1-x} \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^{n-1}}) = \frac{1}{1-x}.$$

□

习题 1.4.5 求极限:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n)^{1/n}$, 其中 $0 \leq a \leq b$;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n)^{1/n}$, 这里 $a_i \geq 0, i = 1, 2, \cdots, m$.

证明. 这里只证明 (2), 而 (1) 是 (2) 的直接推论. 设 $a_k = \max(a_1, a_2, \cdots, a_m)$, 则有

$$a_k = (a_k^n)^{1/n} \leq (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n)^{1/n} \leq (ma_k^n)^{1/n} = m^{1/n} a_k,$$

因此由夹逼定理可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n)^{1/n} = a_k = \max(a_1, a_2, \cdots, a_m)$. □

习题 1.4.6 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[na_n]}{n} = a,$$

这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

证明. 因为 $na_n - 1 < [na_n] \leq na_n$, 则有

$$\frac{na_n - 1}{n} < \frac{[na_n]}{n} \leq \frac{na_n}{n}$$

因此由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[na_n]}{n} = a. \quad \square$$

习题 1.4.7 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \cdots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} = a.$$

证明. 若 $a = 0$, 则有

$$0 \leq (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 因此由夹逼定理可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} = 0 = a$.

若 $a \neq 0$, 则根据不等式:

$$\frac{n}{1/a_1 + 1/a_2 + \cdots + 1/a_n} \leq (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1/a_1 + 1/a_2 + \cdots + 1/a_n} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/a_1 + 1/a_2 + \cdots + 1/a_n}{n} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{a} \right)^{-1} = a$$

故由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} = a \neq 0. \quad \square$$

习题 1.4.8 利用上题的结果证明:

- (1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \cdots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;
- (2) 当 $a > 0$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$;
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$;
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$.

证明. 利用上题推证的几何平均数极限的性质, 有:

(1) 令 $a_0 = 1, b_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} (n = 1, 2, 3, \cdots)$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1}{a_0} \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 b_2 \cdots b_n)^{1/n} = a.$$

(2) 令 $\{a_n\} = \{a, 1, 1, \dots\}$, 即数列第一项为 a , 其余的都为 1, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1} = 1.$$

(3) 构造 $\{a_n\}$, 令 $a_0 = 1, a_n = \frac{n}{n-1}$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1} \cdot \frac{2}{1} \cdots \frac{n}{n-1} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

(另外方法) 根据 $1 \leq \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1} \leq \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n} + 1 + \cdots + 1}{n} = \frac{2\sqrt{n} + n - 2}{n} < \frac{2}{\sqrt{n}} + 1$, 由夹逼定理, 也可以证明 $\sqrt[n]{n}$ 的极限为 1.

(4) 令 $\{a_n\} = \{1/n\}$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n!} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{n} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

(另外方法) 考虑二次函数 $f(x) = x(n+1-x)$ ($1 \leq x \leq n$), 这是开口向下的二次函数, 且 $f(1) = n, f(n) = n$. 对于所有的 $1 < x < n$, 都有 $f(x) = x(n+1-x) > n$, 即成立 $f(n) \geq n$. 故有

$$(n!)^2 = (1 \cdot n)(2 \cdot (n-1)) \cdots (n \cdot 1) = f(1) \cdot f(2) \cdots f(n) \geq \underbrace{n \cdot n \cdots n}_{n \uparrow} = n^n$$

因此,

$$\sqrt[n]{n!} \geq \sqrt{n} \implies \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$$

于是, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 可取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon^2} \right\rceil + 1$, 当 $n > N$ 时, 就有

$$0 < \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} < \frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{N}} < \varepsilon. \quad \square$$

注. 用同样的方法, 可以证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$. (参考习题 1.7.12)

令 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e$, 同时有 $a_1 a_2 \cdots a_n = \left(\frac{2}{1}\right) \left(\frac{3}{2}\right)^2 \left(\frac{4}{3}\right)^3 \cdots \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \frac{(n+1)^n}{n!}$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1)^n}{n!} \right]^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e$.

习题 1.4.9 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = 0.$$

证明. 令 $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0. \quad \square$$

习题 1.4.10 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

(提示: 在各项中提取因子 $\sqrt{n}$, 然后命 $a_0 = -(a_1 + a_2 + \cdots + a_p)$.)

证明. 根据提示方法进行化简, 可得:

$$\begin{aligned} & a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p} \\ &= a_1 (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) + a_2 (\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) + \cdots + a_p (\sqrt{n+p} - \sqrt{n}) \\ &= \frac{a_1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} + \frac{2a_2}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} + \cdots + \frac{pa_p}{\sqrt{n+p} + \sqrt{n}}. \end{aligned}$$

而由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{pa_k}{\sqrt{n+k} + \sqrt{n}} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, p.$$

且 p 是有限数, 因此所求极限为有限个无穷小之和, 也为无穷小, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0. \quad \square$$

习题 1.4.11 用 $p(n)$ 表示 n 的质因数的个数, 例如 $p(1) = 0, p(2) = 1, p(3) = 1, p(4) = 1, p(5) = 1, p(6) = 2, p(7) = 1$ 等等, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{n} = 0.$$

(提示: 把 n 写成质因数的标准分解式, 还要用到质数个数是无穷的这一结论。)

证明. 设 $p(n) = m$, 对 n 进行质因数分解, 有

$$n = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_m^{s_m}, \quad s_1 + s_2 + \cdots + s_m = s$$

因为 2 是最小的质数, 则有 $n \geq 2^s$, 同时取对数, 有 $\ln n \geq s \ln 2$, 即 $s \leq \frac{\ln n}{\ln 2}$, 则

$$0 < \frac{p(n)}{n} = \frac{m}{n} \leq \frac{s}{n} \leq \frac{\ln n}{n \ln 2} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

下面说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$. 因为

$$0 \leq \frac{\ln n}{n} = \ln \sqrt[n]{n} = \ln (\sqrt[n]{n} - 1 + 1) \leq \sqrt[n]{n} - 1, \quad n \geq 1$$

这是因为 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$, 由夹逼定理可知 $\frac{\ln n}{n}$ 是无穷小. 因此命题得证. $\square$

习题 1.4.12 设

$$x_n = \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right),$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(提示: 先证等式 $\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 = \frac{1}{n^2} \left[\frac{k}{1 + \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}}} \right]$, 其中 $k = 1, 2, \dots, n$).

证明. 进行分子有理化, 得:

$$\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 = \frac{1 + \frac{k}{n^2} - 1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1} = \frac{k}{n^2} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1}$$

对 x_n 进行放缩, 有:

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \right) \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \leq \left(\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \right) \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}}} \leq \left(\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \right) \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}}$$

即:

$$\frac{n+1}{2(n + \sqrt{1+n})} \leq x_n \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2 + \sqrt{1+n^2})}$$

根据夹逼定理, 可得: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$.

注. 本题是问题 (??) 的特殊情形. 令 $f(x) = \sqrt{1+x} - 1$, 那么该极限等于 $\frac{f'(0)}{2}$. $\square$

问题

问题 1.4.1 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

证明. 先设 $b = 0$. 由于 $\{a_n\}$ 收敛, 所以有界, 从而存在 $M > 0$, 使得 $|a_n| \leq M$ ($n = 1, 2, \dots$). 于是

$$\left| \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{n} \right| \leq M \frac{|b_1| + |b_2| + \dots + |b_n|}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

现设 $b \neq 0$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - b) = 0$. 于是利用刚才得到的结果, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{a_1(b_n - b) + \dots + a_n(b_1 - b)}{n} \right] = 0$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{a_1 b_n + \dots + a_n b_1}{n} - b \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \right] = 0.$$

由此即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{n} = ab.$$

□

问题 1.4.2 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-2}) = 0$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0.$$

证明. (**方法 1**) 先分奇偶证明数列 $\frac{x_n}{n} \rightarrow 0$, 为方便起见, 令 $x_0 = 0$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n}}{2n} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_2 - x_0) + (x_4 - x_2) + \dots + (x_{2n} - x_{2n-2})}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{2n} - x_{2n-2}) = 0$$

类似地也有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n-1}}{2n-1} = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = 0$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{n} - \frac{x_{n-1}}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \right) = 0.$$

(**方法 2: Stolz 定理**) 分奇偶来求目标数列的极限. 由于数列 $\{2n\}$ 严格递增且趋于无穷, 而且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_{2n} - x_{2n-1}) - (x_{2n-2} - x_{2n-3})}{2n - (2n-2)} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} ((x_{2n} - x_{2n-2}) - (x_{2n-1} - x_{2n-3})) = 0$$

于是由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n} - x_{2n-1}}{2n} = 0$$

同理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n+1} - x_{2n}}{2n+1} = 0$$

这就说明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0.$$

□

问题 1.4.3 (Toeplitz 定理) 设 $n, k \in \mathbf{N}^*$ 时, $t_{nk} \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 令

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k, \text{ 试证:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

证明. 先设 $a = 0$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 因此 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n > N_1$ 时, 有 $|a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$, 此时

$$\begin{aligned} |x_n| &\leq \sum_{k=1}^n t_{nk} |a_k| = \sum_{k=1}^{N_1} t_{nk} |a_k| + \sum_{k=N_1+1}^n t_{nk} |a_k| \\ &\leq \sum_{k=1}^{N_1} t_{nk} |a_k| + \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k=1}^n t_{nk} = \sum_{k=1}^{N_1} t_{nk} |a_k| + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_2 \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n > N_2$ 时, 有

$$t_{nk} < \frac{\varepsilon}{2 \sum_{k=1}^{N_1} |a_k|}.$$

那么当 $n > \max(N_1, N_2)$ 时, 则有

$$|x_n| < \frac{\varepsilon (|a_1| + \cdots + |a_{N_1}|)}{2 \sum_{k=1}^{N_1} |a_k|} + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

此即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. 当 $a \neq 0$ 时, 命 $b_n = a_n - a$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. 若令 $x'_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} b_k$, 则 $x'_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

于是

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k = \sum_{k=1}^n t_{nk} (b_k + a) = \sum_{k=1}^n t_{nk} b_k + a \sum_{k=1}^n t_{nk} = x'_n + a.$$

因此有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. □

问题 1.4.4 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{a}{2}$$

证明. 由于

$$\frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} \cdot \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{\frac{n(n+1)}{2}}$$

可取 $t_{nk} = \frac{2k}{n(n+1)}$, 容易验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$, 且 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$, 则

$$x_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k$$

因此根据刚证明的 Toeplitz 定理, 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{a}{2}$.

注: 参考习题 (1.12.7), 使用 Stolz 定理也可以证明. □

问题 1.4.5 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a_k = a.$$

证明. 取

$$t_{nk} = \frac{1}{2^n} \binom{n}{k}, \quad k = 0, 1, 2, \cdots, n.$$

容易验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$, 且 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$, 则由 Toeplitz 定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a. \quad \square$$

1.5 数列极限概念的推广

习题 1.5.1 设三次多项式 $p(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 6$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p(n) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p(-n) = -\infty.$$

证明. 先考虑 $p(n) = n^3 - 4n^2 + 5n - 6$. 当 $n > 10$ 时, 可以验证

$$n^3 - 4n^2 + 5n - 6 \geq n^3 - 4n^2 - 6n^2 = n(n^2 - 10n) > n,$$

那么对于任何 $A > 0$, 取 $N = \max(p(1), \dots, p(10), [A] + 1)$, 则当 $n > N$ 时, 都有

$$n^3 - 4n^2 + 5n - 6 > n > [A] + 1 > A.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} p(n) = +\infty$.

再考虑 $p(-n) = -n^3 - 4n^2 - 5n - 6$. 可以验证

$$-n^3 - 4n^2 - 5n - 6 < -n^3 \leq -n,$$

那么对于任何 $A > 0$, 取 $N = [A] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 都有

$$-n^3 - 4n^2 - 5n - 6 < -n < -[A] - 1 < -A.$$

即有 $\lim_{n \rightarrow \infty} p(-n) = -\infty$. □

习题 1.5.2 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(1 + 2 + 3 + \dots + n) = +\infty$.

证明. 因为

$$\frac{1}{n}(1 + 2 + 3 + \dots + n) = \frac{n+1}{2} > \frac{n}{2},$$

那么对任意的 $A > 0$, 取 $N = [2A] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\frac{1}{n}(1 + 2 + 3 + \dots + n) > \frac{n}{2} > A.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(1 + 2 + 3 + \dots + n) = +\infty$. □

习题 1.5.3 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) = +\infty$.

证明. 因为

$$\frac{1}{n^2}(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^2} > \frac{2n^3}{6n^2} = \frac{n}{3}$$

那么对任意的 $A > 0$, 取 $N = [3A] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\frac{1}{n^2}(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) > \frac{n}{3} > A.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) = +\infty$. □

习题 1.5.4 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n} - \sqrt{n+1}) = -\infty$.

证明. 因为

$$n(\sqrt{n} - \sqrt{n+1}) = -\frac{n}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} < -\frac{n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+1}} < -\frac{n}{2\sqrt{4n}} = -\frac{\sqrt{n}}{4},$$

那么对任意的 $A > 0$, 取 $N = [(4A)^2] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$n(\sqrt{n} - \sqrt{n+1}) < -\frac{\sqrt{n}}{4} < -A.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n} - \sqrt{n+1}) = -\infty$. □

习题 1.5.5 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+n}} \right) = +\infty$.

证明. 因为

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+n}} > \frac{n}{\sqrt{n+n}} = \sqrt{\frac{n}{2}}$$

那么对任意的 $A > 0$, 取 $N = [2A^2] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+n}} > \sqrt{\frac{n}{2}} > A.$$

因此: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+n}} \right) = +\infty$. □

习题 1.5.6 设 $a_0 = 1$, 又设 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$, $n = 1, 2, \cdots$. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

证明. 由递推条件可知数列 $\{a_n\}$ 为正数数列. 将题设条件两侧同时平方, 可以得到

$$a_{n+1}^2 = a_n^2 + \frac{1}{a_n^2} + 2 > a_n^2 + 2$$

则重复应用该条件, 有

$$a_n^2 > a_{n-1}^2 + 2 > a_{n-2}^2 + 4 > \cdots > a_0 + 2n = 1 + 2n > 2n.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. □

问题

问题 1.5.1 设 $\{a_n\}$ 是一个正数数列, 如果:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} + a_{n+2}}{a_n} = +\infty,$$

那么, $\{a_n\}$ 必为无界数列。

证明. 用反证法, 假设 $\{a_n\}$ 有界, 则存在 $M > 0$, 使得

$$0 < a_n < M, (n = 1, 2, \cdots).$$

同时, 题设条件可以改写为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1} + a_{n+2}} = 0.$$

则对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 都有

$$a_n < (a_{n+1} + a_{n+2})\varepsilon.$$

对数列的第 $(N+1)$ 项重复运用上述条件, 可得

$$\begin{aligned} a_{N+1} &< (a_{N+2} + a_{N+3})\varepsilon \\ &< ((a_{N+3} + a_{N+4}) + (a_{N+4} + a_{N+5}))\varepsilon^2 \\ &= (a_{N+3} + 2a_{N+4} + a_{N+5})\varepsilon^2 \\ &\quad \cdots \\ &< M \left(\binom{p}{0} + \binom{p}{1} + \cdots + \binom{p}{p} \right) \varepsilon^p = M(2\varepsilon)^p. \end{aligned}$$

其中 p 是任意整数. 因为 ε 为任意正数, 因此可取 $\varepsilon = 1/4$, 因此

$$0 < a_{N+1} < M \left(\frac{1}{2} \right)^p.$$

则当 $p \rightarrow \infty$ 时, 有 $a_{N+1} = 0$, 这与 $a_{N+1} > 0$ 矛盾. 因此 $\{a_n\}$ 无界. □

1.6 单调数列

习题 1.6.1 利用“单调有界必有极限”的定理, 证明下列数列的极限存在:

$$(1) x_n = \frac{10}{1} \cdot \frac{11}{3} \cdots \frac{n+9}{2n-1};$$

$$(2) x_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n+1}\right);$$

$$(3) x_n = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right).$$

证明. (1) 显然有 $x_n > 0$, 故只要说明 $\{x_n\}$ 单调递减即可. 当 $n > 9$ 时, 有

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n+10}{2n+1} < 1$$

这说明当 $n > 9$ 时, $x_{n+1} < x_n$, 数列 $\{x_n\}$ 递减, 则 $\{x_n\}$ 极限存在.

(2) 显然有 $x_n > 0$, 故只要说明 $\{x_n\}$ 单调递减即可. 根据 x_n 的表达式, 化简得

$$x_{n+1} = \left(\frac{n+1}{n+2}\right) x_n < x_n$$

因此数列 $\{x_n\}$ 递减, 则 $\{x_n\}$ 极限存在.

(3) 显然 $\{x_n\}$ 递增, 因此只需说明它有上界即可. 利用不等式 $1+x \leq e^x$ 可得

$$x_n \leq \exp\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) < e.$$

因此数列 $\{x_n\}$ 有上界, 则 $\{x_n\}$ 极限存在. □

习题 1.6.2 设 $x_1 = \sqrt{2}$, 并定义 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$, $n=1, 2, 3, \cdots$. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

证明. 用数学归纳法说明 $x_n < 2$. 当 $n=1$ 时, 有 $x_1 = \sqrt{2} < 2$. 假设 $x_n < 2$, 则有 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} < \sqrt{2+2} = 2$, 即 $x_{n+1} < 2$, 归纳结束. 因此数列 $\{x_n\}$ 有上界.

同样使用数学归纳法说明 $\{x_n\}$ 单调递增. 当 $n=1$ 时, 有 $x_2 = \sqrt{2+\sqrt{2}} > \sqrt{2} = x_1$. 假设 $x_n > x_{n-1}$, 则有 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} > \sqrt{2+x_{n-1}} = x_n$, 即 $x_{n+1} > x_n$, 因此 $\{x_n\}$ 单调递增, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. □

习题 1.6.3 求证: 如果单调数列有一子列收敛, 那么原数列也必收敛.

证明. 不妨设 $\{a_n\}$ 单调递增, 且有一子列 $\{a_{k_n}\}$ 收敛, 则 $\{a_{k_n}\}$ 有上界, 设为 A . 因为对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, 总有 $n \leq k_n$, 又因为 $\{a_n\}$ 单调递增, 则有

$$a_n \leq a_{k_n} \leq A,$$

这说明 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界, 故 $\{a_n\}$ 收敛. □

习题 1.6.4 设数列 $\{a_n\}$ 适合 $0 < a_n < 1$, 且有不等式 $(1-a_n)a_{n+1} > \frac{1}{4}$, $n=1, 2, 3, \cdots$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$.

证明. 因为有不等式 $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$, 故对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, 都有

$$0 < a_n(1-a_n) \leq \frac{1}{4}$$

根据题设不等式, 得

$$(1-a_n)a_{n+1} > \frac{1}{4} \geq a_n(1-a_n)$$

因为 $1-a_n > 0$, 所以有 $a_{n+1} > a_n$, 即 $\{a_n\}$ 严格递增. 又因为 $\{a_n\}$ 有上界 1, 则 $\{a_n\}$ 极限存在, 设极限为 a , 则对题设不等式取极限, 有

$$(1-a)a \geq \frac{1}{4}$$

解此不等式, 得 $a = \frac{1}{2}$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$. □

习题 1.6.5 求证: $a_n = \sqrt[n]{n!}$ 是递增的数列。

证明. 考虑后项与前项的比值:

$$\begin{aligned}\left(\frac{a_n}{a_{n-1}}\right)^{n-1} &= \frac{(n!)^{\frac{(n-1)}{n}}}{(n-1)!} = \frac{1}{(n!)^{\frac{1}{n}}} \cdot \frac{n!}{(n-1)!} \\ &= \frac{n}{(n!)^{\frac{1}{n}}} \geq \frac{n}{\frac{n(n+1)}{2n}} = \frac{2n}{n+1} > 1.\end{aligned}$$

其中的不等号使用了 n 元的均值不等式:

$$(n!)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{n!} = \sqrt[n]{n \cdot (n-1) \cdots \cdots 1} \leq \frac{n + \cdots + 1}{n} = \frac{n(n+1)}{2n}.$$

由此可知 $\{a_n\}$ 单调递增. □

问题

问题 1.6.1 设 $c > 0, a_1 = \frac{c}{2}, a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2}, n = 1, 2, \cdots$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} 1 - \sqrt{1-c}, & 0 < c \leq 1; \\ +\infty, & c > 1 \end{cases}$$

证明. (**Case 1**) 当 $0 < c \leq 1$ 时, 用数学归纳法说明 $a_n < c$. 当 $n = 1$ 时, 有 $a_1 < c$, 假设 $a_{n-1} < c$, 则

$$a_n = \frac{c + a_{n-1}^2}{2} < \frac{c + a_{n-1}}{2} < \frac{c + c}{2} = c$$

因此 $a_n < c$, 即 $\{a_n\}$ 有上界 c , 显然它下有界 0 . 现比较相邻两项的大小:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n^2 - a_{n-1}^2}{2} = \frac{(a_n + a_{n-1})(a_n - a_{n-1})}{2}$$

所以 $a_{n+1} - a_n$ 与 $a_n - a_{n-1}$ 同正负号, 所以 $\{a_n\}$ 单调, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 记为 a . 对递推式 $a_{n+1} = (c + a_n^2)/2$ 两侧同时取极限, 可以得到

$$a = \frac{c + a^2}{2} \implies a^2 - 2a + c = 0$$

解得 $a_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1-c}$. 又因为 1 是 $\{a_n\}$ 的上界, 则极限只能是 $1 - \sqrt{1-c}$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 - \sqrt{1-c}$.

(**Case 2**) 当 $c > 1$ 时, 因为

$$a_{n+1} = \frac{c + a_n^2}{2} \geq \sqrt{c} a_n = \sqrt{c} \frac{c + a_{n-1}^2}{2} \geq (\sqrt{c})^2 a_{n-1} \geq \cdots \geq (\sqrt{c})^n a_1$$

因为 $\sqrt{c} > 1$, 所以当 $n \rightarrow \infty$ 时, $a_{n+1} \rightarrow +\infty$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. □

问题 1.6.2 数列 $\{u_n\}$ 定义如下:

$$\begin{aligned}u_1 &= b, \\ u_{n+1} &= u_n^2 + (1-2a)u_n + a^2 \quad (n = 1, 2, \cdots).\end{aligned}$$

问 a, b 取何值时 $\{u_n\}$ 收敛? 极限值是什么?

证明. 先改写递推公式为

$$u_{n+1} - a = (u_n - a)^2 + u_n - a. \quad (1.15)$$

命 $v_n = u_n - a$, 则等式 (1.15) 可以化为

$$v_{n+1} = v_n^2 + v_n, \quad v_1 = b - a. \quad (1.16)$$

如果 $\{v_n\}$ 极限存在, 则对等式 (1.16) 两侧同时对 n 取极限可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$, 即 $\{v_n\}$ 若收敛必收敛到 0 . 此时 $\{u_n\}$ 收敛到 a . 现在探究 $\{v_n\}$ 极限存在的条件.

由等式 (1.16) 可知 $v_{n+1} - v_n = v_n^2 \geq 0$, 即 $\{v_n\}$ 单调递增, 因此 $\{v_n\}$ 极限存在当且仅当 $\{v_n\}$ 有界, 因此只要寻找 $\{v_n\}$ 有界的条件即可.

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$ 以及 $\{v_n\}$ 单调递增, 可知 $v_n \leq 0$. 由 $v_2 = v_1^2 + v_1 = (b-a)^2 + (b-a) \leq 0$ 可以解出:

$$-1 \leq b-a \leq 0.$$

现在用数学归纳法证明: 当 $-1 \leq b-a \leq 0$ 时, $\{v_n\}$ 有上界 0.

当 $n=1$ 时, 显然成立. 假设 $-1 \leq v_{n-1} \leq 0$, 于是有 $v_{n-1}^2 \leq -v_{n-1}$, 那么有

$$v_n = v_{n-1}^2 + v_{n-1} \leq -v_{n-1} + v_{n-1} = 0$$

由 $\{v_n\}$ 的单调性, 可知 $-1 \leq v_{n-1} \leq v_n$, 即 $-1 \leq v_n \leq 0$ 成立, 归纳结束. 这就证明了当 $-1 \leq b-a \leq 0$ 时, $\{v_n\}$ 有界, 由单调有界原理可知 $\{v_n\}$ 收敛, 亦即 $\{u_n\}$ 收敛.

综上, 当 $-1 \leq b-a \leq 0$ 即 $b \in [a-1, a]$ 时, 数列 $\{u_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$. $\square$

问题 1.6.3 设 $A > 0, 0 < y_0 < A^{-1}$,

$$y_{n+1} = y_n(2 - Ay_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A^{-1}$.

证明. 由于 $A > 0$, 因此二次函数 $f(x) = x(2 - Ax)$ 开口向下, 对称轴为 $x = A^{-1}$, 因此 $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{A}]$ 上是递增的, 最大值为 A^{-1} . 显然有 $y_n \leq A^{-1}$, 即 $\{y_n\}$ 至少有上界. 现用数学归纳法说明 $0 < y_n < A^{-1}$.

由于 $0 < y_0 < A^{-1}$, 则当 $n=1$ 时, 根据 $f(x)$ 的单调性知, $f(0) < f(y_0) < f(A^{-1})$, 即 $0 < y_1 < A^{-1}$ 成立. 假设 $0 < y_n < A^{-1}$ 成立, 由 $f(0) < f(y_n) < f(A^{-1})$, 知 $0 < y_{n+1} < A^{-1}$ 成立, 归纳完成. 又因为

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} = 2 - Ay_n > 2 - AA^{-1} = 1$$

因此 $\{y_n\}$ 严格单调递增. 由单调有界原理知 $\{y_n\}$ 极限存在, 记为 y . 对 $y_{n+1} = y_n(2 - Ay_n)$ 两侧同时对 n 取极限, 有

$$y = y(2 - Ay) \implies 1 = 2 - Ay$$

解得 $y = A^{-1}$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A^{-1}$. $\square$

问题 1.6.4 数列 $\{a_n\}$ 由下式定义:

$$a_n = 2^{n-1} - 3a_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1.17)$$

求 a_0 所有可能的值, 使得 $\{a_n\}$ 是严格递增的.

证明. (方法 1) 对递推式 (1.17) 两侧同时除以 $(-3)^n$, 有

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{(-3)^n} &= \frac{2^{n-1}}{(-3)^n} + \frac{a_{n-1}}{(-3)^{n-1}} = \frac{2^{n-1}}{(-3)^n} + \frac{2^{n-2}}{(-3)^{n-1}} + \frac{a_{n-2}}{(-3)^{n-2}} = \dots \\ &= \frac{2^{n-1}}{(-3)^n} + \frac{2^{n-2}}{(-3)^{n-1}} + \dots + \frac{2^1}{(-3)^2} + \frac{2^0}{(-3)^1} + a_0 \\ &= \frac{1}{(-3)} \left[\left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1} + \left(-\frac{2}{3}\right)^{n-2} + \dots + \left(-\frac{2}{3}\right) + 1 \right] + a_0 \\ &= \frac{1}{(-3)} \cdot \frac{3}{5} \left[1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n \right] + a_0 = \frac{(-2/3)^n}{5} + a_0 - \frac{1}{5} \end{aligned}$$

因此 a_n 的显式表达式是 $a_n = \frac{2^n}{5} + (-3)^n \left(a_0 - \frac{1}{5}\right)$.

要求 $\{a_n\}$ 严格递增, 即要求

$$a_n - a_{n-1} = \frac{2^{n-1}}{5} + \left(a_0 - \frac{1}{5}\right) [(-3)^n - (-3)^{n-1}] = \frac{2^{n-1}}{5} - 4(-3)^{n-1} \left(a_0 - \frac{1}{5}\right) > 0$$

对所有的 $n \in \mathbf{N}^*$ 恒成立, 即

$$\frac{2^{n-1}}{5} > 4(-3)^{n-1} \left(a_0 - \frac{1}{5} \right)$$

当 $a_0 = \frac{1}{5}$ 时不等式显然成立。当 $a_0 \neq \frac{1}{5}$ 时, 该不等式变为:

$$\begin{cases} 20 \left(-\frac{3}{2} \right)^{n-1} < \frac{1}{a_0 - \frac{1}{5}}, & a_0 > \frac{1}{5} \\ 20 \left(-\frac{3}{2} \right)^{n-1} > \frac{1}{a_0 - \frac{1}{5}}, & a_0 < \frac{1}{5} \end{cases} \quad (1.18)$$

不等式左侧既无上界也无下界, 而右侧是一个确定的数, 因此两个不等式均不会恒成立。于是只有当 $a_0 = \frac{1}{5}$ 时 $\{a_n\}$ 是严格递增的。

(方法 2) 考虑 $\{a_n\}$ 严格递增的条件, 等式 (1.17) 两侧同时减去 a_{n-1} 可得

$$a_n - a_{n-1} = 2^{n-1} - 4a_{n-1} > 0 \implies 2^{n-3} - a_{n-1} > 0 \implies \frac{a_{n-1}}{2^{n-3}} < 1$$

若令 $b_n = \frac{a_n}{2^{n-2}}$, 则 $b_n < 1$ 为 $\{a_n\}$ 严格递增的充分必要条件。

对递推式 (1.17) 左右两侧同时除以 2^{n-2} 得

$$\frac{a_n}{2^{n-2}} = 2 - \frac{3}{2} \cdot \frac{a_{n-1}}{2^{n-3}} \implies b_n = 2 - \frac{3}{2} b_{n-1}$$

对上式变形, 得

$$\left(b_n - \frac{4}{5} \right) = -\frac{3}{2} \left(b_{n-1} - \frac{4}{5} \right)$$

由此得到 b_n 的显式表达式:

$$b_n = \left(-\frac{3}{2} \right)^n \left(b_0 - \frac{4}{5} \right) + \frac{4}{5}$$

要求 $\{a_n\}$ 严格递增, 即要求 $b_n < 1$, 即

$$\left(-\frac{3}{2} \right)^n \left(b_0 - \frac{4}{5} \right) + \frac{4}{5} < 1$$

当 $b_0 = \frac{4}{5}$ 时, 不等式显然成立。当 $b_0 \neq \frac{4}{5}$ 时, 该不等式即变成:

$$\begin{cases} \left(-\frac{3}{2} \right)^n < \frac{1}{5(b_0 - \frac{4}{5})}, & b_0 > \frac{4}{5} \\ \left(-\frac{3}{2} \right)^n > \frac{1}{5(b_0 - \frac{4}{5})}, & b_0 < \frac{4}{5} \end{cases} \quad (1.19)$$

不等式左侧既无上界也无下界, 而右侧是一个确定的数, 因此两个不等式均不会恒成立。仔细观察, 不等式 (1.18) 和不等式 (1.19) 是一样的。

因此要使 $\{a_n\}$ 严格递增, 只能有 $b_0 = \frac{4}{5}$, 即 $a_0 = \frac{1}{5}$. □

1.7 自然对数的底 e

习题 1.7.1 求下列极限:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^n$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+3}\right)^n$;
 (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+n}{2+n}\right)^n$; (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$;
 (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n$; (6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n^2}\right)^{4n^2}$.

解. (1) 由于

$$\left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^{n-2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^2$$

令 $m = n - 2$, 则 $n \rightarrow \infty$ 等价于 $m \rightarrow \infty$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^n = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^2 = e \cdot 1 = e.$$

(2) 对要求极限的式子变形可以得到

$$\left(1 - \frac{1}{n+3}\right)^n = \frac{1}{\left(\frac{n+3}{n+2}\right)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^n}$$

已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^n = e$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+3}\right)^n = \frac{1}{e}.$$

(3) 取倒数后, 利用与 (2) 题相似的办法可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+n}{2+n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e}.$$

(4) 由于

$$\left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = \left(\left(1 + \frac{1}{n/2}\right)^{n/2}\right)^2$$

令 $m = \frac{n}{2}$, 则 $n \rightarrow \infty$ 等价于 $m \rightarrow \infty$, 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m\right)^2 = e^2.$$

(5) 与 (4) 类似

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{n/3}\right)^3 = e^3.$$

(6) 与 (4) 类似

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n^2}\right)^{4n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{2n^2}\right)^{2n^2}\right)^2 = e^2.$$

□

习题 1.7.2 设 $k \in \mathbf{N}^*$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k.$$

证明. 因为

$$\left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = \left(\left(1 + \frac{k}{n}\right)^{n/k}\right)^k$$

令 $m = \frac{n}{k}$, 则 $n \rightarrow \infty$ 与 $m \rightarrow \infty$ 等价, 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = \left(\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m\right)^k = e^k.$$

□

习题 1.7.3 求证: 数列

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

是严格递增的数列。

证明. 根据算术-几何平均值不等式可知

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n}\right)}_{n \uparrow} < \left[\frac{1+n\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n+1}\right]^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

即 $a_n < a_{n+1}$, 其中不等式不能取等号是因为对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 都有 $1 \neq \left(1 + \frac{1}{n}\right)$. 因此 $\{a_n\}$ 是严格递增的数列。□

习题 1.7.4 求证: 数列

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

是严格递减的数列。

证明. 因为 $\{a_n\}$ 是正数数列, 因此 $\{a_n\}$ 严格递减, 等价于数列 $\{1/a_n\}$ 是严格递增数列。由基本不等式可知

$$\frac{1}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = 1 \cdot \underbrace{\left(\frac{n}{n+1}\right) \cdots \left(\frac{n}{n+1}\right)}_{n+1 \uparrow} < \left[\frac{1+(n+1)\frac{n}{n+1}}{n+2}\right]^{n+2} = \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2} = \frac{1}{a_{n+1}}$$

即 $a_n > a_{n+1}$, 其中不等式不能取等号是因为 $1 \neq \frac{n}{n+1}$, 故数列 $\{1/a_n\}$ 是严格递增数列, 亦即 $\{a_n\}$ 是严格递减数列。□

习题 1.7.5 证明不等式:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (1.20)$$

证明. 易知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e.$$

根据习题 1.7.3 和 1.7.4, 可知两侧数列的严格单调性: 数列 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 严格递增得趋于 e , 而数列 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$ 严格递减得趋于 e , 即

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

□

习题 1.7.6 用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质证明:

$$\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}. \quad (1.21)$$

对一切 $n \in \mathbf{N}^*$ 成立。

证明. 对不等式 (1.20) 取对数, 可得

$$n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 < (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

则

$$\begin{cases} \text{左侧: } n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 & \implies \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n} \\ \text{右侧: } 1 < (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) & \implies \frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \end{cases}$$

总之,

$$\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

□

注. (对数不等式) 当 $x > -1$ 时, 有

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x. \quad (1.22)$$

等号当且仅当 $x = 0$ 时成立.

简述证明过程如下: 记 $f(x) = x - \ln(1+x)$, 证明不等式 (1.22) 右端等价于证明 $f(x) > 0$. 根据 Lagrange 中值定理:

$$f(x) = f(0) + f'(\xi) \cdot x = \frac{\xi \cdot x}{1+\xi} > 0$$

都成立严格不等号, 其中 $0 < \xi < x$ 当 $x > 0$ 时; $x < \xi < 0$ 当 $-1 < x < 0$ 时. 明显当 $x = 0$ 时等号成立. 类似地可证 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x} > 0$.

习题 1.7.7 设 $n \in \mathbf{N}^*$ 且 $k = 1, 2, \dots$, 证明不等式

$$\frac{k}{n+k} < \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n}. \quad (1.23)$$

证明. 首先仿照习题 1.7.3 和 1.7.4, 证明

$$\{a_n\} = \left\{ \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n \right\}$$

是严格递增数列, 以及

$$\{b_n\} = \left\{ \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{n+k} \right\}$$

是严格递减数列, 以及它们的极限都是 e^k .

因为

$$a_n = \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n < \left(\frac{1+n\left(1+\frac{k}{n}\right)}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{k}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1}$$

所以 $\{a_n\}$ 严格递增. 因为

$$\frac{1}{b_n} = \left(\frac{n}{n+k}\right)^{n+k} < \left(\frac{1+(n+k) \cdot \frac{n}{n+k}}{n+k+1}\right)^{n+k+1} = \left(\frac{n+1}{n+k+1}\right)^{n+k+1} = \frac{1}{b_{n+1}}$$

所以 $\{b_n\}$ 严格递减.

极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k$ 在习题 1.7.2 中已经证过, 又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^k = e^k$$

因此 $\{a_n\}$ 严格递增地趋于 e^k , 而 $\{b_n\}$ 严格递减地趋于 e^k , 即

$$\left(1 + \frac{k}{n}\right)^n < e^k < \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{n+k}$$

对不等式取对数有

$$n \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) < k < (n+k) \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right)$$

变形后即可得到

$$\frac{k}{n+k} < \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n}.$$

□

习题 1.7.8 对 $n \in \mathbf{N}^*$ 求证:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

证明. 由不等式 (1.21) 知

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &< \ln \frac{2}{1} < 1 \\ \frac{1}{3} &< \ln \frac{3}{2} < \frac{1}{2} \\ &\dots \\ \frac{1}{n+1} &< \ln \frac{n+1}{n} < \frac{1}{n} \end{aligned}$$

将所有的不等式相加即可得到

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

□

习题 1.7.9 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, \quad n \in \mathbf{N}^*$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 这极限记为 γ , 叫做 Euler 常数.

证明. 根据不等式 (1.21), 有 $\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$, 因此有

$$\begin{aligned} x_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln \left(\frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n-2} \cdots \frac{2}{1} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k}\right) \right] + \frac{1}{n} > \frac{1}{n} > 0 \end{aligned}$$

因此 $\{x_n\}$ 有下界. 再来说明它的单调性, 同样根据不等式 (1.21), 有 $\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$, 则有

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} + \ln n - \ln(n+1) = \frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0$$

这说明 $x_{n+1} < x_n$, 即 $\{x_n\}$ 是单调递减的. 根据单调有界原理, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

□

注. 另外一种证明 $x_n > 0$ 的方法. 由于 $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln(n+1)$, 则

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n > \ln(n+1) - \ln n = \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) > 0$$

习题 1.7.10 利用上题, 证明:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \varepsilon_n. \quad (1.24)$$

其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$, 并由此得到等式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} e^{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} = e^\gamma.$$

证明. 由上题知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right) = \gamma$$

定义两者之差为数列 $\varepsilon_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n - \gamma$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n - \gamma \right) = \gamma - \gamma = 0.$$

因此调和级数可以表示为

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \varepsilon_n \quad (\text{其中 } \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0).$$

利用该等式, 有

$$\frac{1}{n} e^{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} = e^{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n} = e^{\gamma + \varepsilon_n} = e^{\gamma} e^{\varepsilon_n}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} e^{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} = e^{\gamma} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\varepsilon_n} = e^{\gamma}.$$

□

习题 1.7.11 证明不等式:

$$\left(\frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e} \right)^{n+1}. \quad (1.25)$$

证明. 令 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$, $b_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}$. 根据不等式 (1.20) 知, 对于有限的 $n \in \mathbf{N}^*$, 有 $a_n < e < b_n$.

将 n 个不等式 $e > a_1, e > a_2, \cdots, e > a_n$ 相乘可得 $e^n > a_1 a_2 \cdots a_n$, 写下来就是:

$$e^n > \left(\frac{2}{1} \right)^1 \left(\frac{3}{2} \right)^2 \cdots \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \frac{(n+1)^n}{n!}$$

此即

$$n! > \left(\frac{n+1}{e} \right)^n$$

同理, 由 $e^n < b_1 b_2 \cdots b_n$ 知

$$e^n < \left(\frac{2}{1} \right)^2 \left(\frac{3}{2} \right)^3 \cdots \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}$$

此即

$$n! < \frac{(n+1)^{n+1}}{e^n} = e \left(\frac{n+1}{e} \right)^{n+1}$$

总之

$$\left(\frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e} \right)^{n+1}.$$

□

注. 关于 $n!$ 的估计有很多不等式, 比如下式, 注意比较不同估计的优劣:

$$\left(\frac{n}{e} \right)^n < \left(\frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e} \right)^{n+1} < \left(\frac{n+2}{\sqrt{6}} \right)^n < \left(\frac{n+1}{2} \right)^n < n^n < (n!)^2$$

现只对 $n! < \left(\frac{n+2}{\sqrt{6}} \right)^n$ 作个说明. 根据算术-几何平均值不等式, 有

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{(n!)^2} &= \sqrt[n]{(n \cdot 1)((n-1) \cdot 2) \cdots (1 \cdot n)} \leq \frac{n \cdot 1 + (n-1) \cdot 2 + \cdots + (n - (n-1)) \cdot n}{n} \\ &= \frac{n(1+2+\cdots+n) - 1 \cdot 2 - 2 \cdot 3 - \cdots - (n-1) \cdot n}{n} \\ &= \frac{n(1+2+\cdots+n) - [(1+2^2+\cdots+n^2) - (1+2+\cdots+n)]}{n} \\ &= \frac{n \cdot \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n^2-1)}{3}}{n} = \frac{(n+2)(n+1)}{6} < \frac{(n+2)^2}{6} \end{aligned}$$

因此 $(n!)^2 < \left(\frac{n+2}{\sqrt{6}} \right)^{2n}$, 即 $n! < \left(\frac{n+2}{\sqrt{6}} \right)^n$.

习题 1.7.12 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}.$$

证明. 根据不等式 (1.25) 知

$$\frac{1}{e} \cdot \frac{n+1}{n} < \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} < \frac{1}{e} \cdot \frac{(n+1)^{\frac{n+1}{n}}}{n}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 易知左侧的极限为 $1/e$, 下面计算右侧的极限。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{e} \cdot \frac{(n+1)^{\frac{n+1}{n}}}{n} \right] = \frac{1}{e} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{n+1}{n} \right) \cdot (n+1)^{\frac{1}{n}} \right] = \frac{1}{e} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = \frac{1}{e}.$$

因此由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}.$$

另一种证法见 1.4.8 中第 (4) 题。 □

习题 1.7.13 求证:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta_n}{n!n},$$

其中 $\frac{n}{n+1} < \theta_n < 1$.

证明. 根据 e 的误差估计:

$$e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) < \frac{1}{n!n}$$

易知 $\theta_n < 1$. 又根据 e 的定义:

$$e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) > \frac{1}{(n+1)!} = \frac{n \cdot \frac{1}{n+1}}{n!n} = \frac{\frac{n}{n+1}}{n!n}$$

故有 $\theta_n > \frac{n}{n+1}$, 命题得证。 □

习题 1.7.14 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!e - [n!e])$.

解. 由

$$\begin{aligned} n!e &= n! \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \cdots \right) \\ &= n! \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) + n! \left(\frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots \right) \end{aligned}$$

可知加号前一项为整数, 而加号后一项为分数, 因此 $n!e$ 的小数部分 $(n!e - [n!e])$ 满足

$$n!e - [n!e] \leq n! \left(\frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots \right) = n! \left(e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right).$$

由 e 的误差估计:

$$e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) < \frac{1}{n!n}$$

可知

$$0 < n!e - [n!e] \leq n! \left(e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right) < n! \frac{1}{n!n} = \frac{1}{n}$$

由夹逼定理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!e - [n!e]) = 0$. □

习题 1.7.15 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

解. (方法 1) 根据等式 (1.24) 有

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [(\ln(2n) + \gamma + \varepsilon_{2n}) - (\ln n + \gamma + \varepsilon_n)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln 2 + \varepsilon_{2n} - \varepsilon_n) = \ln 2.\end{aligned}$$

这是因为 $\varepsilon_n, \varepsilon_{2n} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

(方法 2) 原式可以看成一种定积分

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2.$$

(方法 3) 根据重要不等式 (1.21) 知

$$\begin{aligned}\frac{1}{n+1} &< \ln \frac{n+1}{n} < \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n+2} &< \ln \frac{n+2}{n+1} < \frac{1}{n+1} \\ &\dots \\ \frac{1}{n+n+1} &< \ln \frac{2n+1}{2n} < \frac{1}{n+n}\end{aligned}$$

将所有这 $n+1$ 个不等式相加可以得到

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} + \frac{1}{2n+1} < \ln \frac{2n+1}{n} < \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}$$

也就是

$$\ln \frac{2n+1}{n} - \frac{1}{n} < \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} < \ln \frac{2n+1}{n} - \frac{1}{2n+1}$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{2n+1}{n} - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{2n+1}{n} - \frac{1}{2n+1} \right) = \ln 2$$

因此由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \ln 2.$$

□

问题

问题 1.7.1 求证: 当 $n \geq 3$ 时有不等式

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} - \frac{3}{2n} < \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

证明. 由二项式展开

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right) < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

第二个不等式得证. 由不等式 1.6(题目 1.2.6), 有

$$\left(1 - \frac{1}{n} \right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right) > 1 - \left(\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \cdots + \frac{k-1}{n} \right) = 1 - \frac{k(k-1)}{2n}$$

因此

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right) > 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{k(k-1)}{2n} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \frac{k(k-1)}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-2} \frac{1}{k!} \\ &> \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \frac{1}{2n} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \frac{e}{2n} > \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \frac{3}{2n}.\end{aligned}$$

则第一个不等式也证明完成.

□

问题 1.7.2 求证等式:

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} = \ln 2\sqrt{n} + \frac{\gamma}{2} + \varepsilon_n,$$

其中 γ 为 Euler 常数, $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$.

证明. 因为

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} &= \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \\ &= (\ln(2n) + \gamma + \phi_n) - \frac{1}{2}(\ln n + \gamma + \psi_n) \\ &= \ln 2\sqrt{n} + \frac{\gamma}{2} + \left(\phi_n + \frac{1}{2}\psi_n\right) \end{aligned}$$

其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n = 0$, 若令 $\varepsilon_n = \phi_n + \frac{1}{2}\psi_n$, 则 $\varepsilon_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

□

问题 1.7.3 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right).$$

解. 令

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$$

则

$$\ln x_n = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$$

根据不等式 (1.23) 知

$$\frac{k}{n^2 + n} \leq \frac{k}{n^2 + k} < \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) < \frac{k}{n^2}$$

因此

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n} \leq \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) < \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}$$

即

$$\frac{1}{2} \leq \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) < \frac{n+1}{2n}$$

因此根据夹逼定理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) = \frac{1}{2}$, 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) = \sqrt{e}.$$

□

问题 1.7.4 记

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \cdots$$

用 k_n 表示 $H_k \geq n$ 的最小下标, 求: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_{n+1}}{k_n}$.

解. 考察

$$\begin{aligned} H_{k_{n+1}} - H_{k_n} &= \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k_{n+1}}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k_n}\right) \\ &= (\ln k_{n+1} + \gamma + \varepsilon_{k_{n+1}}) - (\ln k_n + \gamma + \varepsilon_{k_n}) \\ &= \ln \frac{k_{n+1}}{k_n} + (\varepsilon_{k_{n+1}} - \varepsilon_{k_n}) \end{aligned}$$

由于 $(\varepsilon_{k_{n+1}} - \varepsilon_{k_n}) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (H_{k_{n+1}} - H_{k_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{k_{n+1}}{k_n}$$

因此只要考察 $(H_{k_{n+1}} - H_{k_n})$ 的极限。由于

$$H_{k_n} - \frac{1}{k_n} = H_{k_{n-1}} < n \leq H_{k_n}$$

因此

$$n \leq H_{k_n} < n + \frac{1}{k_n}$$

同理, 有

$$n + 1 \leq H_{k_{n+1}} < n + 1 + \frac{1}{k_{n+1}}$$

将上两式相减, 得

$$1 \leq H_{k_{n+1}} - H_{k_n} < 1 + \frac{1}{k_{n+1}} - \frac{1}{k_n}$$

即

$$1 + \frac{1}{k_n} \leq H_{k_{n+1}} - H_{k_n} < 1 + \frac{1}{k_{n+1}}$$

那么根据夹逼定理, 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (H_{k_{n+1}} - H_{k_n}) = 1$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{k_{n+1}}{k_n} = 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_{n+1}}{k_n} = e$. $\square$

问题 1.7.5 设 $s_n = 1 + 2^2 + 3^3 + \cdots + n^n$, 求证:

$$n^n \left(1 + \frac{1}{4(n-1)} \right) < s_n < n^n \left(1 + \frac{2}{e(n-1)} \right)$$

当 $n \geq 3$ 时成立。

证明. 先证明后一部分, 对 s_n 做分析:

$$s_n = 1 + 2^2 + 3^3 + \cdots + n^n \leq n^n + (n-1)^{n-1} + (n-2) \cdot (n-2)^{n-2} < n^n + 2(n-1)^{n-1}$$

后面的不等式因为

$$\underbrace{(n-2) \cdots (n-2)}_{(n-1)\uparrow} < \underbrace{(n-1) \cdots (n-1)}_{(n-1)\uparrow}$$

猜想: 如果下面的不等式成立, 则后一部分自然成立:

$$n^n + 2(n-1)^{n-1} < n^n \left(1 + \frac{2}{e(n-1)} \right)$$

即成立不等式:

$$2(n-1)^{n-1} < \frac{2n^n}{e(n-1)} \quad (1.26)$$

重要技巧: 对 $2(n-1)^{n-1}$ 作变形:

$$2(n-1)^{n-1} = \frac{2n^n}{n-1} \cdot \left(\frac{n-1}{n} \right)^n$$

即上述猜想不等式 (1.26) 即转化为:

$$\left(\frac{n-1}{n} \right)^n = \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n < \frac{1}{e}$$

现在考察数列 $\{r_n\} = \left\{ \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n \right\}$, 先计算其极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} \right)^n = \frac{1}{e}$$

再探究其单调性, 因为

$$r_n = \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n = 1 \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{1}{n} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n} \right)}_{n\uparrow} < \left[\frac{1 + n \left(\frac{n-1}{n} \right)}{n+1} \right]^{n+1} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1} = r_{n+1}$$

故 $\{r_n\}$ 是严格递增的, 且极限为 $\frac{1}{e}$, 即

$$\frac{1}{4} = r_2 < r_3 < r_4 < \cdots < r_n < \cdots < \frac{1}{e}$$

因此对于有限的 n , 均成立 $(1 - \frac{1}{n})^n < \frac{1}{e}$, 即猜想不等式 (1.26) 成立。因此

$$s_n < n^n + 2(n-1)^{n-1} = n^n \left(1 + \frac{2}{n-1} \cdot \left(\frac{n-1}{n} \right)^n \right) < n^n \left(1 + \frac{2}{e(n-1)} \right)$$

即后一部分证明完成。再证明前一部分, 已经证出当 $n \geq 3$ 时, 都有 $(1 - \frac{1}{n})^n > \frac{1}{4}$, 故有

$$s_n > n^n + (n-1)^{n-1} = n^n + \frac{n^n}{n-1} \cdot \left(\frac{n-1}{n} \right)^n > n^n + \frac{n^n}{4(n-1)} = n^n \left(1 + \frac{1}{4(n-1)} \right)$$

则前半部分证明完成。命题成立。 □

1.8 基本列和收敛原理

习题 1.8.1 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 凡是 $n > N$ 时有

$$|a_n - a_N| < \varepsilon,$$

问 $\{a_n\}$ 是不是基本列?

证明. 是的. 根据题意, 对于任意给定的 $\frac{\varepsilon}{2} > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 凡是 $n > N$ 时有 $|a_n - a_N| < \frac{\varepsilon}{2}$, 则对于任意 $m, n > N$, 都有

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - a_N| + |a_n - a_N| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这说明了 $\{a_n\}$ 是基本列。□

习题 1.8.2 回答以下两个问题:

(1) 数列 $\{a_n\}$ 满足

$$|a_{n+p} - a_n| \leq \frac{p}{n},$$

对一切 $n, p \in \mathbf{N}^*$ 成立, 问 $\{a_n\}$ 是不是基本列?

(2) $|a_{n+p} - a_n| \leq \frac{p}{n^2}$ 时又如何?

证明. (1) 不一定. 反例: 令 $a_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$, 那么对任意的 $n, p \in \mathbf{N}^*$ 都成立

$$|a_{n+p} - a_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p} < \frac{p}{n}$$

但是调和级数 $\{a_n\}$ 发散, 从而不是基本列。

(2) 是基本列. 因为

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &\leq |a_{n+p} - a_{n+p-1}| + |a_{n+p-1} - a_{n+p-2}| + \cdots + |a_{n+1} - a_n| \\ &\leq \frac{1}{(n+p-1)^2} + \frac{1}{(n+p-2)^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &\leq \frac{1}{(n+p-1)(n+p-2)} + \frac{1}{(n+p-2)(n+p-3)} + \cdots + \frac{1}{n(n-1)} \\ &= \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+p-1} < \frac{1}{n-1}. \end{aligned}$$

所以对任意的 $\varepsilon > 0$, 只要取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, 那么当 $n > N$ 时就有 $|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$ 对任意的 $p \in \mathbf{N}^*$ 都成立. 因此 $\{a_n\}$ 是基本列。□

习题 1.8.3 证明下列数列收敛:

$$(1) a_n = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}, n \in \mathbf{N}^*;$$

$$(2) b_n = a_0 + a_1 q + \cdots + a_n q^n, n \in \mathbf{N}^*, \text{ 其中 } \{a_0, a_1, a_2, \cdots\} \text{ 为一有界数列, } |q| < 1;$$

$$(3) a_n = \sin x + \frac{\sin 2x}{2^2} + \cdots + \frac{\sin nx}{n^2}, n \in \mathbf{N}^*, x \in \mathbf{R};$$

$$(4) a_n = \frac{\sin 2x}{2(2 + \sin 2x)} + \frac{\sin 3x}{3(3 + \sin 3x)} + \cdots + \frac{\sin nx}{n(n + \sin nx)}, n \in \mathbf{N}^*, x \in \mathbf{R}.$$

证明. (1) 因为

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= \left| (-1)^n \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + (-1)^{n+p-1} \frac{1}{n+p} \right| \\ &\leq \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2} \leq \frac{p}{(n+p)^2} < \frac{p}{n^2} \end{aligned}$$

根据习题 1.8.2 可知, $\{a_n\}$ 是基本列。

(2) 因为 $\{a_n\}$ 有界, 则可设 $|a_n| \leq M$, 则有

$$\begin{aligned} |b_{n+p} - b_n| &= |a_{n+1}q^{n+1} + a_{n+2}q^{n+2} + \cdots + a_{n+p}q^{n+p}| \\ &\leq M|q|^{n+1}(1 + |q| + |q|^2 + \cdots + |q|^{p-1}) \\ &= M|q|^{n+1}\frac{1 - |q|^p}{1 - |q|} < \frac{M|q|^{n+1}}{1 - |q|}. \end{aligned}$$

则对任意 $\varepsilon > 0$, 只要取 $N = \left\lceil \log_{|q|} \frac{(1 - |q|)\varepsilon}{M} \right\rceil - 1$, 那么当 $n > N$ 时就有 $|b_{n+p} - b_n| < \varepsilon$ 对任意的 $p \in \mathbf{N}^*$ 都成立。

(3) 因为

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= \left| \frac{\sin(n+1)x}{(n+1)^2} + \frac{\sin(n+2)x}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{\sin(n+p)x}{(n+p)^2} \right| \\ &\leq \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2} \leq \frac{p}{(n+p)^2} < \frac{p}{n^2} \end{aligned}$$

根据习题 1.8.2 可知, $\{a_n\}$ 是基本列。

(4) 因为

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= \left| \frac{\sin(n+1)x}{(n+1)(n+1+\sin(n+1)x)} + \cdots + \frac{\sin(n+p)x}{(n+p)(n+p+\sin(n+p)x)} \right| \\ &\leq \frac{1}{(n+1)n} + \frac{1}{(n+2)(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(n+p)(n+p-1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} \end{aligned}$$

则对任意 $\varepsilon > 0$, 只要取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$, 那么当 $n > N$ 时就有 $|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$ 对任意的 $p \in \mathbf{N}^*$ 都成立。

注. 注意到上式亦存在关系 $|a_{n+p} - a_n| < \frac{p}{n^2}$, 那么也可根据习题 1.8.2 直接得出 $\{a_n\}$ 是基本列。 $\square$

习题 1.8.4 设数列

$$\{|a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \cdots + |a_n - a_{n-1}|\}$$

有界, 求证 $\{a_n\}$ 收敛。

证明. 记

$$b_n = |a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \cdots + |a_n - a_{n-1}|$$

可知 $\{b_n\}$ 单调递增, 且有上界, 因此 $\{b_n\}$ 收敛, 亦即 $\{b_n\}$ 是基本列, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 对任意的 $p \in \mathbf{N}^*$, 都有

$$|b_{n+p} - b_n| = |a_{n+1} - a_n| + |a_{n+2} - a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p} - a_{n+p-1}| < \varepsilon$$

而对于 $\{a_n\}$ 而言, 则有当 $n > N$ 时, 对任意的 $p \in \mathbf{N}^*$, 有

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= |a_{n+p} - a_{n+p-1} + a_{n+p-1} - a_{n+p-2} + \cdots + a_{n+1} - a_n| \\ &\leq |a_{n+1} - a_n| + |a_{n+2} - a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p} - a_{n+p-1}| = |b_{n+p} - b_n| < \varepsilon \end{aligned}$$

这说明 $\{a_n\}$ 是基本列, 即 $\{a_n\}$ 收敛。 $\square$

习题 1.8.5 用精确的语言表示 “数列 $\{a_n\}$ 不是基本列”。

解. 存在 $\varepsilon > 0$, 对于任意的 $N \in \mathbf{N}^*$, 总存在 $m, n > N$, 使得 $|a_m - a_n| \geq \varepsilon$ 。 $\square$

习题 1.8.6 设 $a_n \in [a, b]$ ($n \in \mathbf{N}^*$). 证明: 如果 $\{a_n\}$ 发散, 则 $\{a_n\}$ 必有两个子列收敛于不同的数。

证明. 因为 $\{a_n\}$ 有界, 则根据紧致性原理 (Bolzano-Weierstrass 定理) 可知, $\{a_n\}$ 中可取出一个收敛子列 $\{a_{k_n}\}$, 设其极限为 a' . 易知 $a' \in [a, b]$. 因为对所有的 n 都有 $a \leq a_{k_n} \leq b$, 由极限的保不等号性, 取极限后必然有 $a \leq a' \leq b$.

而由于 $\{a_n\}$ 发散, 即不以 a' 为极限, 根据数列极限的否定定义: 必定存在一个固定的常数 $\varepsilon_0 > 0$, 对任意的 $N \in \mathbf{N}^*$, 总存在 $m > N$ 使得:

$$|a_m - a'| \geq \varepsilon_0$$

由于 N 是任意的, 则可以使用以下方法从 $\{a_n\}$ 中取出另外一个子列 (远离 a'):

- (1) 取 $N_1 = 1$, 存在 $m_1 > 1$, 使得 $|a_{m_1} - a'| \geq \varepsilon_0$;
- (2) 取 $N_2 = m_1$, 存在 $m_2 > m_1$, 使得 $|a_{m_2} - a'| \geq \varepsilon_0$;
- (3) 取 $N_3 = m_2$, 存在 $m_3 > m_2$, 使得 $|a_{m_3} - a'| \geq \varepsilon_0$;

.....

- (4) 以此类推, 对于任意已经找到的 m_k , 取 $N_{k+1} = m_k$, 那么必定存在 $m_{k+1} > m_k$, 使得 $|a_{m_{k+1}} - a'| \geq \varepsilon_0$.

这样, 我们构造了原数列的第二个子列 $\{a_{m_k}\}$, 使得 $|a_{m_k} - a'| \geq \varepsilon_0$. 也就是说, 它的每一项都与 a' 保持至少 ε_0 的距离。

同时, $\{a_{m_k}\}$ 也是有界数列, 则根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 从中也可以取出一个收敛的子列, 记为 $\{a_{p_i}\}$, 设其极限为 a'' .

因为 $\{a_{p_i}\}$ 是 $\{a_{m_k}\}$ 的子列, 所以它的每一项也与 a' 保持至少 ε_0 的距离:

$$|a_{p_i} - a'| \geq \varepsilon_0$$

对上述不等式两边同时令 $i \rightarrow \infty$, 同样由于极限的保不等号性以及绝对值函数的连续性 (极限号可以穿透到绝对值号之内), 得:

$$|a'' - a'| \geq \varepsilon_0 > 0.$$

这说明了 $a' \neq a''$. 因此 $\{a_n\}$ 必有两个收敛于不同数的子列。 □

注. 解释一下证明思路: 有界无穷数列必有收敛子列, 设收敛子列 $\{a_{k_n}\}$ 收敛于 a' . 由于整个数列 $\{a_n\}$ 发散, 因此 a' 不是 $\{a_n\}$ 的极限, 也就是说, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $\{a_n\}$ 里有无穷多个数在区间 $(a' - \varepsilon, a' + \varepsilon)$ 之外。这无穷个数构成的子列仍然是有界的, 所以也存在收敛子列, 此收敛子列不在区间 $(a' - \varepsilon, a' + \varepsilon)$ 内, 其极限自然不等于 a' .

1.9 上确界和下确界

习题 1.9.1 指出下列数集的上确界和下确界:

- (1) $\{-1, 0, 3, 8, 9, 12\}$;
- (2) $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbf{N}^*\}$;
- (3) $\{\sqrt{n} : n \in \mathbf{N}^*\}$;
- (4) $\{\sin \frac{\pi}{n} : n \in \mathbf{N}^*\}$;
- (5) $\{x : x^2 - 2x - 3 < 0\}$;
- (6) $\{x : |\ln x| < 1\}$;

解. 这里记数集为 E , 那么:

- (1) $\sup E = 12, \inf E = -1$;
- (2) $\sup E = 1, \inf E = 0$;
- (3) $\sup E = +\infty, \inf E = 1$;
- (4) $\sup E = 1, \inf E = 0$;
- (5) $\sup E = 3, \inf E = -1$;
- (6) $\sup E = 3, \inf E = 1/e$.

□

习题 1.9.2 求数列 $\{(1 + \frac{1}{n})^n : n \in \mathbf{N}^*\}$ 和 $\{(1 + \frac{1}{n})^{n+1} : n \in \mathbf{N}^*\}$ 的下确界和上确界。

解. 根据习题 1.7.3 和 1.7.4, 及不等式 (1.20) 可知: 数列 $\{(1 + \frac{1}{n})^n : n \in \mathbf{N}^*\}$ 严格递增得趋于 e , 而数列 $\{(1 + \frac{1}{n})^{n+1} : n \in \mathbf{N}^*\}$ 严格递减得趋于 e . 因此

$$\sup \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\} = e; \quad \inf \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\} = 2.$$

以及

$$\sup \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \right\} = 4; \quad \inf \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \right\} = e.$$

□

习题 1.9.3 求数列 $\{a_n\} = \{n^{1/n} : n \in \mathbf{N}^*\}$ 的下确界和上确界。

解. 探究数列的单调性. 首先 $a_n \geq 1$ 且 $a_1 = 1$, 因此数列的下确界 $\inf\{a_n\} = 1$. 现讨论 $n > 1$ 时的情况, 因为

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{1/(n+1)}}{n^{1/n}} = \left[\frac{(n+1)^n}{n^{n+1}} \right]^{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1}} = \left[\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right]^{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1}} < \left(\frac{e}{n}\right)^{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1}}$$

所以当 $n > e$ 时, 有 $\frac{e}{n} < 1$, 即 $a_{n+1} < a_n$, 也就是说, 从第 4 项开始, $\{a_n\}$ 单调递减. 因此 $\sup\{a_n\} = \max(a_2, a_3) = \sqrt[3]{3}$. □

习题 1.9.4 设在数列 $\{a_n : n \in \mathbf{N}^*\}$ 中, 既没有最小值, 又没有最大值, 求证: 数列 $\{a_n\}$ 发散。

证明. 如果 $\{a_n\}$ 无界 (没有上界或没有下界或两者都没有), 则 $\{a_n\}$ 发散. (收敛数列一定有界的逆否命题.)

现假设 $\{a_n\}$ 有界. 在 $\{a_n\}$ 中任取一点 a , 令 $a_{k_1} = a$, 由于 $\{a_n\}$ 没有最大值, 则可以取另一点 $a_{k_2} > a_{k_1}$, 同理可以取 $a_{k_3} > a_{k_2}$, 等等, 如此得到一列严格单调递增有上界的子列 $\{a_{k_n}\}$, 则它一定有极限, 记为 a' . 那么有 $a' > a$. 再令 $a_{m_1} = a$, 由于 $\{a_n\}$ 没有最小值, 则可以取另一点 $a_{m_2} < a_{m_1}$, 同理可以取 $a_{m_3} < a_{m_2}$, 等等, 如此得到一列严格单调递减有下界的子列 $\{a_{m_n}\}$, 则它一定有极限, 记为 a'' . 那么有 $a'' < a$. 这样就找到了 $\{a_n\}$ 的两列收敛于不同值的子列, 即 $\{a_n\}$ 发散. □

1.10 有限覆盖原理

有限覆盖定理（又称为紧致性定理）是谓：设 $[a, b]$ 是一个有限闭区间，并且它有一个开覆盖 $\mathcal{J} = \{I_\lambda\}$ ，那么从这个开区间族中必可选出有限个成员（开区间）来，这有限个开区间所组成的族仍是 $[a, b]$ 的开覆盖。

紧致性本质上代表了一种“拓扑上的有限性”，所谓紧性就是“把无穷的困难归结为有限”的能力，需要无数个开区间才能盖住的，使用有限个子集也能盖住。

问题

问题 1.10.1 设开区间族 $\{I_\lambda\}$ 是有限闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖，则必存在 $\sigma > 0$ ，使得只要区间 $A \subset [a, b]$ 且 A 的长度 $|A| < \sigma$ 时，必有 $\{I_\lambda\}$ 中的一个区间包含 A 。其中 σ 称为 Lebesgue（勒贝格，1875 ~ 1941）数。

证明. 这个命题叫做勒贝格数引理，可以用反证法证明。假设结论不成立（不存在这样的 σ ）：即对于任意 $\sigma > 0$ ，都存在长度小于 σ 的区间 A ，不被任何 I_λ 包含。

构造序列：令 $\sigma_n = 1/n$ ，则根据假定，对于每个 $n \in \mathbf{N}^*$ ，存在长度小于 $\sigma_n = 1/n$ 的区间 A_n ，不被 $\{I_\lambda\}$ 中任何一个开区间包含。在每一个 A_n 中取出一个数 x_n ，这样就得到了一个数列 $\{x_n\}$ 。

寻找聚点：数列 $\{x_n\}$ 位于闭区间 $[a, b]$ 内，因此是有界的，由 Bolzano-Weierstrass 定理知，它必存在收敛子列 $x_{k_n} \rightarrow x^*$ ，显然 $x^* \in [a, b]$ 。

推出矛盾：因为 $\{I_\lambda\}$ 覆盖整个区间 $[a, b]$ ，则必有某个 I_{λ_0} 包含极限点 x^* 。由于 I_{λ_0} 是开区间，则必定存在一个 $\varepsilon > 0$ 使得 $(x^* - \varepsilon, x^* + \varepsilon) \subset I_{\lambda_0}$ 。对于这个 ε ，我们可以取足够大的 n ，使得：

- (1) $|x_{k_n} - x^*| < \frac{\varepsilon}{2}$ ，即子列的点 x_{k_n} 会足够靠近极限点 x^* ；
- (2) $n > \frac{2}{\varepsilon}$ ，从而 $k_n \geq n > \frac{2}{\varepsilon} \implies \frac{1}{k_n} < \frac{\varepsilon}{2}$ 。即子列的点 x_{k_n} 对应的小区间 A_{k_n} 的长度 $1/k_n$ 也足够小。

则对于任意的 $y \in A_{k_n}$ ，由于 $x_{k_n}, y \in A_{k_n}$ ，有 $|x_{k_n} - y| \leq |A_{k_n}| < \frac{1}{k_n} < \frac{\varepsilon}{2}$ 。于是利用三角形不等式可得：

$$|x^* - y| = |(x^* - x_{k_n}) + (x_{k_n} - y)| \leq |x^* - x_{k_n}| + |x_{k_n} - y| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

也就是说，对于 A_{k_n} 中的任意一点 y ，都有 $y \in (x^* - \varepsilon, x^* + \varepsilon)$ 。这说明了：

$$A_{k_n} \subset (x^* - \varepsilon, x^* + \varepsilon) \subset I_{\lambda_0}$$

这说明区间 A_{k_n} 被单一的开区间 I_{λ_0} 完全包含，这与当初的假设（即所有的 A_n 都不被任何 I_λ 包含）相矛盾。因此，满足题意的勒贝格数 σ 必然存在。 $\square$

问题 1.10.2 用上述结论证明有限覆盖定理。

证明. 设 $\mathcal{J}$ 是有限闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖，根据勒贝格数引理，必定存在一个常数 $\sigma > 0$ （Lebesgue 数），使得只要 $[a, b]$ 中的任意区间 A 的长度 $|A| < \sigma$ ，就必定存在 $\mathcal{J}$ 中的某一个开区间 I_λ 完全包含 A 。

由于区间 $[a, b]$ 的长度 $b - a$ 是固定的，而 σ 也是确定的正数，因此一定存在正整数 N ，使得：

$$\frac{b-a}{N} < \sigma$$

因此我们可取有限的数 $N > \frac{b-a}{\sigma}$ ，然后 N 等分区间 $[a, b]$ 。那么得到的每一个小区间的长度正好是 $\frac{b-a}{N} < \sigma$ 。由勒贝格数引理可知，在 $\mathcal{J}$ 可以取出 N 个开区间 $\{I_1, I_2, \dots, I_N\}$ 覆盖这 N 个小的闭区间，这是一个有限的开区间族。因此 $\{I_1, I_2, \dots, I_N\}$ 就是 $\mathcal{J}$ 的有限子覆盖。 $\square$

1.11 上极限和下极限

下极限 (记为 $\varliminf_{n \rightarrow \infty}$ 或 $\liminf_{n \rightarrow \infty}$, 本文用前面的符号) 是极限点中的最小值, 上极限 (记为 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty}$ 或 $\limsup_{n \rightarrow \infty}$, 本文用前面的符号) 是极限点中的最大值. 下极限也可以等价地定义为下确界的极限, 同样, 上极限也可以定义为上确界的极限:

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k, \quad \varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k. \quad (1.27)$$

比较数列 $\{a_n\}$ 的极限与极限点的概念如下:

- **数列的极限 c (最终全部进去):** 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得对于所有 $n > N$, 都有 $|a_n - c| < \varepsilon$. (逻辑符号: $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N$)
- **数列的极限点 c (永远有下一个进去):** 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 以及任意大的正整数 N , 都存在 $n > N$, 使得 $|a_n - c| < \varepsilon$. (逻辑符号: $\forall \varepsilon > 0, \forall N, \exists n > N$)

在数学中, “对于任意大的 N , 在它后面都存在 n 满足条件” 是用来严格表达 “该性质发生无穷多次” 的标准话术. 因为如果一个数列只有有限项落在 c 的 ε 邻域内, 那么我总能找到一个足够大的 N , 使得在 N 之后, 再也没有项落在邻域里. 因此, 要求 “无论 N 取多大, 往后找总能找到一项 ($\exists n > N$)”, 就保证了数列在 c 的附近有无穷多项, 这就是 “极限点” 的本质.

习题 1.11.1 求 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 设:

$$(1) a_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1 + (-1)^n}{2};$$

$$(2) a_n = n^{(-1)^n};$$

$$(3) a_n = \arctan n^{(-1)^n};$$

$$(4) a_n = (1 + 2^{(-1)^n n})^{1/n};$$

$$(5) a_n = 1 + n \sin \frac{n\pi}{2};$$

$$(6) a_n = \frac{n^2}{1 + n^2} \cos \frac{2n\pi}{3};$$

$$(7) a_n = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数;} \\ \frac{1}{(n!)^{1/n}}, & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

解. (1) 由于

$$\begin{aligned} a_{2n} &= \frac{1}{2n} + 1 \rightarrow 1 & n \rightarrow \infty; \\ a_{2n-1} &= -\frac{1}{2n-1} \rightarrow 0 & n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此 $E = \{0, 1\}$, 则

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n = 0; \quad \varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

(2) 由于

$$\begin{aligned} a_{2n} &= 2n \rightarrow +\infty & n \rightarrow \infty; \\ a_{2n-1} &= \frac{1}{2n-1} \rightarrow 0 & n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此 $E = \{0, +\infty\}$, 则

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n = 0; \quad \varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty.$$

(3) 由于

$$\begin{aligned} a_{2n} &= \arctan(2n) \rightarrow \frac{\pi}{2} & n \rightarrow \infty; \\ a_{2n-1} &= \arctan \frac{1}{2n-1} \rightarrow 0 & n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此 $E = \{0, \pi/2\}$, 则

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n = 0; \quad \varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\pi}{2}.$$

(4) 由于

$$\begin{aligned} a_{2n} &= (1 + 2^{2n})^{1/(2n)} \rightarrow 2 \quad n \rightarrow \infty; \\ a_{2n-1} &= (1 + 2^{1-2n})^{1/(2n-1)} \rightarrow 1 \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此 $E = \{1, 2\}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 2.$$

(5) 由于

$$\begin{aligned} a_{2n} &= (1 + 2n \sin(n\pi)) \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty; \\ a_{4n-3} &= \left(1 + (4n-3) \sin \frac{-3\pi}{2}\right) \rightarrow +\infty, \quad n \rightarrow \infty; \\ a_{4n-1} &= \left(1 + (4n-1) \sin \frac{-\pi}{2}\right) \rightarrow -\infty, \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此 $E = \{-\infty, 1, +\infty\}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty.$$

(6) 由于

$$\begin{aligned} a_{3n} &= \frac{(3n)^2}{1 + (3n)^2} \cos(2\pi) \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty; \\ a_{3n-1} &= \frac{(3n-1)^2}{1 + (3n-1)^2} \cos \frac{-2\pi}{3} \rightarrow -\frac{1}{2}, \quad n \rightarrow \infty; \\ a_{3n-2} &= \frac{(3n-2)^2}{1 + (3n-2)^2} \cos \frac{-4\pi}{3} \rightarrow -\frac{1}{2}, \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此 $E = \{1, -1/2\}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\frac{1}{2}; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

(7) 根据习题 (1.4.8) 第 (4) 题知, $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-1/n} = 0$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = 0$, 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 0. \quad \square$$

习题 1.11.2 试证下面诸式当两端有意义时成立:

(1) 对任意数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \quad (1.28)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$$

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + b \quad (1.29)$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + b$$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$

(4) 若 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均为非负数列, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \quad (1.30)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$$

(5) 若 $\{b_n\}$ 非负, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n &= b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n &= b \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n\end{aligned}\quad (1.31)$$

证明. 这里只证明第一个式子, 第二个式子可以同理证出。

(1) 由上下极限的定义可知, 只需证

$$\inf_{k \geq n} a_k + \inf_{k \geq n} b_k \leq \inf_{k \geq n} (a_k + b_k) \leq \inf_{k \geq n} a_k + \sup_{k \geq n} b_k$$

先说明前一部分, 由于对于 $k \geq n$, 有

$$\inf_{k \geq n} a_k \leq a_k, \quad \inf_{k \geq n} b_k \leq b_k$$

将两个不等式相加即可得到

$$\inf_{k \geq n} a_k + \inf_{k \geq n} b_k \leq a_k + b_k.$$

先固定 n , 这说明 $\inf_{k \geq n} a_k + \inf_{k \geq n} b_k$ 是数列 $\{a_k + b_k : k \geq n\}$ 的一个下界。而下确界是最大的下界, 因此

$$\inf_{k \geq n} a_k + \inf_{k \geq n} b_k \leq \inf_{k \geq n} (a_k + b_k).$$

再让 $n \rightarrow \infty$ 可以得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k + \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} b_k \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} (a_k + b_k).$$

此即不等式的前一部分

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n)$$

再说明后一部分。

(方法 1) 由于下确界 $\inf_{k \geq n} a_k$ 是对所有 $k \geq n$ 的 a_k 的最大的下界。那么对于任意的 $x > \inf_{k \geq n} a_k$, 总存在一个 $k_0 \geq n$, 使得 $a_{k_0} < x$; 对于同一个 k_0 , 也有 $b_{k_0} \leq \sup_{k \geq n} b_k$. 而 $\inf_{k \geq n} (a_k + b_k)$ 是形如 $(a_k + b_k)$ 的数的下确界。因此

$$\inf_{k \geq n} (a_k + b_k) \leq a_{k_0} + b_{k_0} < x + \sup_{k \geq n} b_k$$

这里的 $a_{k_0} + b_{k_0}$ 可以看做一个桥梁, 它完成了自己的使命, 于是我们可以得到

$$\inf_{k \geq n} (a_k + b_k) \leq x + \sup_{k \geq n} b_k, \quad \forall x > \inf_{k \geq n} a_k$$

由于 x 的任意性, 只要取极限, 让 x 无限接近于 $\inf_{k \geq n} a_k$, 可以得到 $\inf_{k \geq n} (a_k + b_k) \leq \inf_{k \geq n} a_k + \sup_{k \geq n} b_k$. 再让 $n \rightarrow \infty$ 即可以得到不等式的后一部分:

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$$

(方法 2) 令 $c_n = a_n + b_n$, 则有 $a_n = c_n - b_n$, 可知

$$\begin{aligned}\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n &= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (c_n - b_n) \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-b_n) \\ &= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (b_n) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (b_n)\end{aligned}$$

移项可得

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (b_n)$$

这里用了第 (3) 题的结论。

(2) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} b_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 由不等式 (1.28), 可知

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

这说明 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n + b$.

(3) 因为

$$\inf_{k \geq n} (-a_k) = -\sup_{k \geq n} a_k$$

让 $n \rightarrow \infty$, 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} (-a_k) = -\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k$$

即

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

(4) 证明思路与 (1) 相同, 只需说明

$$\inf_{k \geq n} a_k \cdot \inf_{k \geq n} b_k \leq \inf_{k \geq n} (a_k b_k) \leq \inf_{k \geq n} a_k \cdot \sup_{k \geq n} b_k$$

先说明前一部分, 对于 $k \geq n$, 有

$$\inf_{k \geq n} a_k \leq a_k, \quad \inf_{k \geq n} b_k \leq b_k$$

因为 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 非负, 因此将两个不等式相乘即可得到

$$\inf_{k \geq n} a_k \cdot \inf_{k \geq n} b_k \leq a_k b_k.$$

先固定 n , 这说明 $\inf_{k \geq n} a_k \cdot \inf_{k \geq n} b_k$ 是数列 $\{a_k b_k : k \geq n\}$ 的一个下界。而下确界是最大的下界, 因此

$$\inf_{k \geq n} a_k \cdot \inf_{k \geq n} b_k \leq \inf_{k \geq n} (a_k b_k).$$

再让 $n \rightarrow \infty$ 可以得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} b_k \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} (a_k b_k).$$

此即不等式的前一部分:

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \varliminf_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n)$$

再证明后一部分。令 $c_n = a_n b_n$, 则 $a_n = c_n / b_n$, 那么有

$$\inf_{k \geq n} a_k = \inf_{k \geq n} \frac{c_k}{b_k} \geq \inf_{k \geq n} c_k \cdot \inf_{k \geq n} \frac{1}{b_k} = \inf_{k \geq n} (a_k b_k) \cdot \frac{1}{\sup_{k \geq n} b_k}$$

移项后再令 $n \rightarrow \infty$ 即可得到:

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$$

则后一部分证明完成。

(5) 首先假设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = a^* > 0$, 那么 $\{a_n\}$ 中必有无穷多项正数, 我们可以构造数列

$$c_n = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0 \\ 0, & a_n < 0 \end{cases}$$

那么 $\{c_n\}$ 非负, 有无穷多个数为正, 取上极限时不用管负数, 因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

又因为 $\{b_n\}$ 非负, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (c_n b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n)$$

那么由 (4) 的结论可以知道 $b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (c_n b_n) \leq b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n$, 即 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (c_n b_n) = b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n$, 因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (c_n b_n) = b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n = b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

当 $a^* \leq 0$ 时, 那么一定可以取到正数 $d > -a^*$, 于是我们构造一个数列 $d_n = a_n + d$, 则 $\{d_n\}$ 非负, 且有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} d_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + d) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + d = a^* + d > 0$$

因此利用前一个结论可知

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (d_n b_n) = b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} d_n$$

基于 $\lim_{n \rightarrow \infty} (db_n) = d \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right) = db$, 则根据 (2) 的结论, 易知上式的左边满足:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (d_n b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} ((a_n + d)b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n + db_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) + bd$$

同样的根据 (2) 的结论, 上式的右边满足:

$$b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} d_n = b \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + d) \right) = b \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + d \right) = b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + bd$$

由此可以推出:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

□

习题 1.11.3 有界数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{2n} + 2a_n) = 0$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明. 设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 即存在一个子列 $\{a_{k_n}\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{k_n} = a$. 因为 $\{a_n\}$ 有界, 则 a 为有限数. 即对于下标为 k_n 的子列, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{2k_n} + 2a_{k_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2k_n} + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} a_{k_n} = 0$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2k_n} = -2a$, 由于 a 是上极限, 它是所有子列极限的上确界, 因此有 $-2a \leq a$, 即: $a \geq 0$. 对于下标为 $2k_n$ 的子列, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{4k_n} + 2a_{2k_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{4k_n} + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2k_n} = 0$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{4k_n} = 4a$, 再由上极限的定义可知 $4a \leq a$, 即 $a \leq 0$. 那么 $a = 0$, 这使得 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

同理可以证明 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. □

习题 1.11.4 设 $a_n \geq 0, n \in \mathbf{N}^*$, 求证: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n} \leq 1$ 的一个必要充分条件是: 对任意的 $l > 1$, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{l^n} = 0.$$

证明. (必要性 $\Rightarrow$) 由于 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n} \leq 1$, 根据上极限的性质, 对于大于数列上极限的实数 x , 在 x 的右边最多只有数列中有限个数. 取定 $l > 1$, 则必然存在 $n \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 有

$$0 \leq \sqrt[n]{a_n} < \frac{1+l}{2}$$

即

$$0 \leq a_n < \left(\frac{1+l}{2} \right)^n$$

则有

$$0 \leq \frac{a_n}{l^n} < \left(\frac{1+1/l}{2} \right)^n$$

由于 $\frac{1+1/l}{2} < 1$, 则有 $\left(\frac{1+1/l}{2} \right)^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 根据夹逼定理, 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/l^n) = 0$.

(充分性 $\Leftarrow$) 根据题意, 对任意 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(1+\varepsilon)^n} = 0.$$

因此数列 $\left\{ \frac{a_n}{(1+\varepsilon)^n} \right\}$ 有界, 设为 M , 即 $\left| \frac{a_n}{(1+\varepsilon)^n} \right| \leq M$, 因此

$$(a_n)^{1/n} = \left(\frac{a_n}{(1+\varepsilon)^n} \cdot (1+\varepsilon)^n \right)^{1/n} \leq M^{1/n} (1+\varepsilon)$$

令 $n \rightarrow \infty$ 取上极限可以得到:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n} \leq 1 + \varepsilon$$

由于 ε 的任意性, 让 $\varepsilon \rightarrow 0$, 可得:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n} \leq 1.$$

□

问题

问题 1.11.1 数列 $\{x_n\}$ 有界且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 令

$$l = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad L = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

若记 $S = \{a \in \mathbf{R} : \text{有子列 } x_{k_n} \rightarrow a (n \rightarrow \infty)\}$, 求证: $S = [l, L]$.

证明. 如果 $l = L$, 命题显然成立. 下面考虑 $l < L$ 的情况. 任取 $a \in S$, 根据极限点的定义, 存在子列 $\{x_{k_n}\}$, 使得 $x_{k_n} \rightarrow a$, 而对于任意收敛子列, 其极限必然满足

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_{k_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

即:

$$l \leq a \leq L$$

因此 $S \subset [l, L]$. 下面证明 $[l, L] \subset S$, 因为 l 和 L 本身就是极限点, 因此 $l \in S$ 且 $L \in S$, 所以我们只需证明 $(l, L) \subset S$ 即可. 即需证明, 任取一点 $c \in (l, L)$, c 是极限点. 即对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ 以及任意给定的正整数 N , 都存在下标 $n > N$, 使得 $|x_n - c| < \varepsilon$ 恒成立. 下面我们来寻找这个 n :

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 因此对于给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N_1 > N$, 使得当 $n > N_1$ 时, 有:

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$$

因为 $c > l$, 由于 l 是数列的下极限, 因此数列中有无穷多项小于 c , 因此必然存在一个下标 $n_1 \geq N_1$, 使得:

$$x_{n_1} < c$$

同理, 因为 $c < L$, 由于 L 是数列的上极限, 因此数列中有无穷多项大于 c , 因此在 n_1 之后, 必然存在一个下标 $n_2 > n_1$, 使得:

$$x_{n_2} > c$$

现在考察有限个数组成的序列 $x_{n_1}, x_{n_1+1}, \dots, x_{n_2}$, 序列从小于 c 的值变到了大于 c 的值. 定义集合 $K = \{k \mid n_1 \leq k \leq n_2 \text{ 且 } x_k > c\}$. 因为 $n_2 \in K$, 所以 K 是一个非空的有限正整数集合, 因此必然可以取到最小值, 令 $m = \min(K)$. 因此, x_m 是在 n_1 之后第一个大于 c 的项, 因此它的前一项必定小于或等于 c , 即:

$$x_{m-1} \leq c < x_m$$

同时, 因为 $x_{n_1} < c$, 所以显然 $m > n_1$. 由于数列步长趋于 0, 相邻两项的距离满足 $|x_m - x_{m-1}| < \varepsilon$, 因此 x_{m-1} 与 c 之间的距离满足:

$$0 \leq c - x_{m-1} < x_m - x_{m-1} = |x_m - x_{m-1}| < \varepsilon$$

这就是:

$$|c - x_{m-1}| < \varepsilon$$

于是, 即对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ 以及任意大的正整数 N , 我们找到了一个下标 $n = m - 1 \geq n_1 \geq N_1 > N$, 使得 x_n 落在 c 的 ε 邻域之内. 由于 N 和 ε 的选择是任意的, 这意味着此过程可以无穷次进行, 即在 c 的近旁有 x_n 中无穷个数. 这就证明了 c 是数列 $\{x_n\}$ 的一个极限点, 即 $c \in S$. 因此: $(l, L) \subset S \implies [l, L] \subset S$.

根据 $S \subset [l, L]$ 以及 $[l, L] \subset S$, 可得: $S = [l, L]$. $\square$

问题 1.11.2 设 $a_n > 0$, 求证:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1.$$

证明. (用反证法) 设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) < 1$, 则存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 当 $n \geq N$ 时, 有

$$n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) < 1$$

经变形后得到:

$$\frac{1}{n+1} < \frac{x_n}{n} - \frac{x_{n+1}}{n+1} \quad (n = N, N+1, \dots, N+k-1, \dots)$$

这是无穷多个不等式, 将前 k 个不等式相加, 得:

$$\frac{1}{N+1} + \dots + \frac{1}{N+k} < \frac{x_N}{N} - \frac{x_{N+k}}{N+k} < \frac{x_N}{N}$$

此式对一切 $k > 1$ 都成立, 但左端当 $k \rightarrow \infty$ 时, 极限为 $+\infty$, 而右端为有限数, 从而推出矛盾. $\square$

问题 1.11.3 设 $x_n > 0$, 求证:

$$(1) \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n \geq e;$$

(2) 举例说明上式中的 e 是最佳常数 (即把右端的 e 换成任意比 e 大的数, 不等式不再成立).

证明. (1) 用反证法. 假设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n < e$, 则存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 当 $n \geq N$ 时, 有

$$\left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n < e$$

根据不等式 (1.20), 成立

$$\left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^n$$

即:

$$\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} < \frac{n}{n-1}$$

变形后得到, 当 $n = N, N+1, \dots, N+k-1, \dots$ 时, 成立无穷个不等式:

$$\frac{x_1}{n} < \frac{x_n}{n-1} - \frac{x_{n+1}}{n}$$

同样的, 前 k 项相加, 得:

$$x_1 \left(\frac{1}{N} + \frac{1}{N+1} + \dots + \frac{1}{N+k-1} \right) < \frac{x_N}{N-1} - \frac{x_{N+k}}{x_{N+k-1}} < \frac{x_N}{N-1}$$

此式对一切 $k > 1$ 都成立, 但左端当 $k \rightarrow \infty$ 时, 极限为 $+\infty$, 而右端为有限数, 从而推出矛盾.

(2) 记 $x_1 = \alpha > 0$, 令 $x_n = n (n \geq 2)$, 此时有

$$\left(\frac{\alpha + n + 1}{n} \right)^n = \left(1 + \frac{1 + \alpha}{n} \right)^n \rightarrow e^{1+\alpha}, \quad n \rightarrow \infty$$

由 $\alpha > 0$ 的任意性, 让 $\alpha \rightarrow 0^+$ 即知 e 为最优估计. $\square$

1.12 Stolz 定理

习题 1.12.1 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n}$$

解. 记

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}, \quad b_n = \ln n.$$

显然 $\{b_n\}$ 严格递增趋于 $+\infty$, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\ln(1 + \frac{1}{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \right]} = \frac{1}{\ln e} = 1$$

所以由 Stolz 定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1. \quad \square$$

习题 1.12.2 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1}}{\ln(2\sqrt{n})}$$

解. 记

$$a_n = 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1}, \quad b_n = \ln(2\sqrt{n}).$$

显然 $\{b_n\}$ 严格递增趋于 $+\infty$, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{2n+1}}{\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}} \right]} = 1$$

所以由 Stolz 定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1}}{\ln(2\sqrt{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1. \quad \square$$

习题 1.12.3 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}$$

解. 记

$$a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad b_n = \sqrt{n}$$

可知 $\{b_n\}$ 严格递增趋于 $+\infty$, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n} - \sqrt{n-1})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} = 2$$

所以由 Stolz 定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 2. \quad \square$$

习题 1.12.4 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$$

解. 由于

$$\frac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}} = \frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{3}. \quad \square$$

习题 1.12.5 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{1/n^2}$.

解. 令 $a_n = (n!)^{1/n^2}$, 取对数:

$$\ln a_n = \frac{\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n}{n^2}$$

应用 Stolz 定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^2 - (n-1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{2n-1} = 0$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^0 = 1$. □

习题 1.12.6 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2}{n^3}$$

解. 由于 $\{n^3\}$ 严格递增且趋于 $+\infty$, 因此由 Stolz 定理:

$$\text{原极限} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)^2}{n^3 - (n-1)^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 - 4n + 1}{3n^2 - 3n + 1} = \frac{4}{3}. \quad \square$$

习题 1.12.7 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{a}{2}$$

证明. 由于 $\{n^2\}$ 严格递增且趋于 $+\infty$, 因此由 Stolz 定理:

$$\text{原极限} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{n^2 - (n-1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{2-1/n} = \frac{a}{2}.$$

注: 参考问题 (1.4.4), 使用 Toeplitz 定理也可以证明. □

习题 1.12.8 举例说明 Stolz 定理的逆命题不成立。

证明. Stolz 定理的逆命题如下: 设 b_n 是严格递增且趋于 $+\infty$ 的数列, 如果有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A.$$

反例如下: 取 $a_n = n + (-1)^n$, $b_n = n$, 那么

$$\frac{a_n}{b_n} = 1 + \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 1$$

然而

$$\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = 1 + 2(-1)^n$$

该数列在 -1 和 3 之间振荡, 极限不存在, 因此 Stolz 定理的逆命题不成立。一个直观的解释是, $a_n = n + (-1)^n$ 中的振荡项 $(-1)^n$ 相对于 n 大小可以忽略, 因此不影响 a_n/n 的极限; 但作相邻差时, 振荡项被放大为 ± 2 , 因而使差商不断振荡. □

习题 1.12.9 证明 $\frac{0}{0}$ 型的 Stolz 定理: 设 $a_n \rightarrow 0, b_n \rightarrow 0$ 且 $b_1 > b_2 > b_3 > \cdots$. 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A,$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A.$$

证明. (i). 当 A 是有限数时, 由极限的定义, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $k > N$ 时, 有

$$A - \varepsilon < \frac{a_{k+1} - a_k}{b_{k+1} - b_k} < A + \varepsilon$$

由于 $\{b_n\}$ 严格递减, 则 $b_{k+1} - b_k < 0$, 故

$$(A - \varepsilon)(b_{k+1} - b_k) > a_{k+1} - a_k > (A + \varepsilon)(b_{k+1} - b_k)$$

对于任意 $m > n > N$, 成立以下不等式 (即对于 $k = n, n+1, \dots, m-1$ 的情况):

$$\begin{aligned} (A - \varepsilon)(b_{n+1} - b_n) &> a_{n+1} - a_n > (A + \varepsilon)(b_{n+1} - b_n) \\ (A - \varepsilon)(b_{n+2} - b_{n+1}) &> a_{n+2} - a_{n+1} > (A + \varepsilon)(b_{n+2} - b_{n+1}) \\ &\vdots \\ (A - \varepsilon)(b_m - b_{m-1}) &> a_m - a_{m-1} > (A + \varepsilon)(b_m - b_{m-1}) \end{aligned}$$

将上面的不等式求和, 得:

$$(A - \varepsilon)(b_m - b_n) > a_m - a_n > (A + \varepsilon)(b_m - b_n)$$

因为 $b_m - b_n < 0$, 因此不等式除以 $b_m - b_n$, 不等式反向:

$$A - \varepsilon < \frac{a_m - a_n}{b_m - b_n} < A + \varepsilon$$

首先固定 $n > N$, 令 $m \rightarrow \infty$, 因为 $a_m \rightarrow 0, b_m \rightarrow 0$, 因此可得:

$$\frac{a_m - a_n}{b_m - b_n} \rightarrow \frac{-a_n}{-b_n} = \frac{a_n}{b_n}$$

因此上述不等式的极限形式是:

$$A - \varepsilon \leq \frac{a_n}{b_n} \leq A + \varepsilon$$

即:

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - A \right| \leq \varepsilon, \quad n > N$$

由于 $\varepsilon > 0$ 的任意性, 可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A.$$

(ii) 当 $A = +\infty$ 时, 根据极限定义, 任取 $M > 0$, 一定存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $k > N$ 时, 有

$$\frac{a_k - a_{k-1}}{b_k - b_{k-1}} > M$$

由于 $b_k - b_{k-1} < 0$, 有

$$a_{k-1} - a_k > 2M(b_{k-1} - b_k)$$

对 $k = n+1, \dots, m$ 求和:

$$a_n - a_m > 2M(b_n - b_m)$$

固定 $n > N$, 令 $m \rightarrow \infty$, 得到:

$$a_n \geq 2Mb_n$$

即:

$$\frac{a_n}{b_n} \geq 2M > M$$

由于 $M > 0$ 的任意性, 可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty.$$

(iii) 当 $A = -\infty$ 时, 令 $c_n = -a_n$, 则 $c_n \rightarrow 0$, 并且

$$\frac{c_n - c_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = -\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} \rightarrow +\infty.$$

这是已经证明过的情形 (ii), 故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{b_n} = +\infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = -\infty.$$

□

问题

问题 1.12.1 设 $0 < x_1 < \frac{1}{q}$, 其中 $0 < q \leq 1$ 并且 $x_{n+1} = x_n(1 - qx_n)$, $n \in \mathbf{N}^*$. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \frac{1}{q}$.

证明. 用数学归纳法说明 $0 < x_n < \frac{1}{q}$. 当 $n = 1$ 时, 结论成立. 假设 $0 < x_{n-1} < \frac{1}{q}$, 即 $0 < qx_{n-1} < 1$, 则有 $x_n = x_{n-1}(1 - qx_{n-1}) < x_{n-1} < \frac{1}{q}$, 同时根据二次函数的性质可知 $x_n > 0$, 因此成立 $0 < x_n < \frac{1}{q}$, 归纳完成. 同时, 递推式可变形为:

$$\frac{x_n}{x_{n-1}} = 1 - qx_{n-1} < 1 \quad (1.32)$$

因此数列 $\{x_n\}$ 严格递减, 并下有界 0, 所以数列收敛. 设极限为 x , 对递推式两侧同时令 $n \rightarrow \infty$, 可得:

$$x = x(1 - q) \implies x = 0.$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. 对递推式 (1.32) 两侧求极限, 得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n-1}} = 1.$$

要求 nx_n 的极限, 即求 $n/(1/x_n)$ 的极限. 数列 $\{1/x_n\}$ 严格递增并趋于 $+\infty$, 因此可以用 Stolz 定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - (n-1)}{\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n-1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n x_{n-1}}{x_{n-1} - x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n x_{n-1}}{qx_{n-1}^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{qx_{n-1}} = \frac{1}{q}. \quad \square$$

问题 1.12.2 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3na_n} = 1$.

证明. 记 $S_n = \sum_{i=1}^n a_i^2$, 根据题意, $a_n S_n \rightarrow 1$.

先证明 $S_n \rightarrow +\infty$. 由于 $S_n \geq 0$ 单调不减, 因此正项级数 $S_n = \sum_{i=1}^{\infty} a_i^2$ 只有两种情况:

- (1) $\{S_n\}$ 无界, 则必有 $S_n \rightarrow +\infty$;
- (2) $\{S_n\}$ 有界, 根据单调有界原理, 必定收敛于有限的 $S \geq 0$.

现在说明第二种情况不可能. 假设它收敛于有限的 $S > 0$. 那么由 $a_n S_n \rightarrow 1$ 可得: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{S} > 0$, 于是数列 $\{a_n^2\}$ 不趋于 0, 从而级数 $\sum_{i=1}^{\infty} a_i^2$ 不可能收敛 (因为收敛的正项级数的通项必须是无穷小), 这与 $S_n \rightarrow S$ 矛盾; 假设它收敛于 $S = 0$, 那么 $0 \leq S_1 \leq S_2 \leq \dots \leq S = 0$, 从而对所有的 n , 都有 $S_n = 0 \implies a_n = 0$, 这与 $a_n S_n \rightarrow 1$ 矛盾.

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$, 进而推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

现在估计 S_n 的阶. 注意到

$$S_n - S_{n-1} = a_n^2$$

那么存在关系

$$\frac{S_{n-1}}{S_n} = \frac{S_n - a_n^2}{S_n} = 1 - \frac{a_n^2}{S_n} \rightarrow 1 \quad (\text{因为 } a_n \rightarrow 0 \text{ 以及 } S_n \rightarrow +\infty).$$

因此, 对数列 S_n^3 和 n 使用 Stolz 定理有:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^3}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n^3 - S_{n-1}^3) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) (S_n^2 + S_n S_{n-1} + S_{n-1}^2) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 S_n^2 \left[1 + \frac{S_{n-1}}{S_n} + \left(\frac{S_{n-1}}{S_n} \right)^2 \right] \\ &= 1 \cdot (1 + 1 + 1) = 3. \end{aligned}$$

也就是说, $S_n \sim \sqrt[3]{3n}$, 即:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^3}{3n} = 1$$

因此目标极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3na_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n S_n) \frac{\sqrt[3]{3n}}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n S_n) \left(\frac{3n}{S_n^3} \right)^{1/3} = 1 \cdot 1 = 1 \quad \square$$

问题 1.12.3 令

$$x_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \ln \binom{n}{k}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

证明. 记

$$a_n = \sum_{k=0}^n \ln \binom{n}{k}, \quad b_n = n^2$$

由于 $\{b_n\}$ 严格递增且趋于 $+\infty$, 则可以使用 Stolz 定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} \ln \frac{\binom{n}{1} \binom{n}{2} \cdots \binom{n}{n-1}}{\binom{n-1}{1} \binom{n-1}{2} \cdots \binom{n-1}{n-2}}$$

经过化简, 得:

$$\frac{\binom{n}{1} \binom{n}{2} \cdots \binom{n}{n-1}}{\binom{n-1}{1} \binom{n-1}{2} \cdots \binom{n-1}{n-2}} = \frac{n^{n-1}}{(n-1)!}$$

因此只要求:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} \ln \frac{n^{n-1}}{(n-1)!}$$

因此令

$$c_n = \ln \frac{n^{n-1}}{(n-1)!}, \quad d_n = 2n-1$$

由于 $\{d_n\}$ 严格递增且趋于 $+\infty$, 故可以使用 Stolz 定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n - c_{n-1}}{d_n - d_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^{n-1} = \frac{1}{2}$$

因此,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{d_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n - c_{n-1}}{d_n - d_{n-1}} = \frac{1}{2}. \quad \square$$

问题 1.12.4 设 $x_1 = \sin x_0 > 0$, $x_{n+1} = \sin x_n$, $n > 1$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} x_n = 1.$$

证明. 首先说明 $x_n \rightarrow 0$. 由于 $0 < \sin x_0 = x_1 \leq 1$, 假设 $0 < x_{n-1} \leq 1$, 那么 $0 < x_n = \sin x_{n-1} \leq 1$, 即说明 $\{x_n\}$ 有界. 而且对任意 $x \in (0, 1]$, 都有 $0 < \sin x < x$, 因此

$$x_n > \sin x_n = x_{n+1}$$

所以 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0, 则必有极限. 设极限为 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq 0$, 对递推式去极限, 可得:

$$l = \sin l$$

在区间 $[0, 1]$ 上, 该方程只有一个解 $l = 0$, 故 $x_n \rightarrow 0$.

而要求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} x_n$, 只需求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx_n^2}{3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/3}{1/x_n^2}$. 令 $a_n = \frac{n}{3}$, $b_n = \frac{1}{x_n^2}$, 则 $\{b_n\}$ 严格递增趋于 $+\infty$, 因此根据 Stolz 定理, 只要求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3 \left(\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{x_{n-1}^2} \right)}$$

的极限. 即需求

$$\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{x_{n-1}^2} = \frac{1}{\sin^2 x_{n-1}} - \frac{1}{x_{n-1}^2} = \frac{x_{n-1}^2 - \sin^2 x_{n-1}}{x_{n-1}^2 \sin^2 x_{n-1}}$$

的极限即可. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

因此:

$$\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$$

那么,

$$x^2 - \sin^2 x = \frac{x^4}{3} + o(x^4)$$

且

$$x^2 \sin^2 x = x^4 + o(x^4)$$

由此可以推出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \frac{1}{3}$$

由 Heine 归结原理可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n-1}^2 - \sin^2 x_{n-1}}{x_{n-1}^2 \sin^2 x_{n-1}} = \frac{1}{3}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} x_n = 1. \quad \square$$

注. 应用 Stolz 定理最后变为估计 $1/x_n^2$ 的量级, 即评估它的增长速度, 应该和 $n/3$ 具备相同的速度. 其中常数 3 是由局部展开 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 中的三次项决定的. 这里有一个更一般的结论. 若递推式满足:

$$x_{n+1} = x_n - cx_n^3 + o(x_n^3), \quad c > 0$$

且 $x_n \rightarrow 0^+$, 那么 x_n 的量级满足:

$$x_n \sim \frac{1}{\sqrt{2cn}}$$

对于上题来说, 因为

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

故 $c = 1/6$, 于是:

$$2c = \frac{1}{3}, \quad x_n \sim \frac{1}{\sqrt{(1/3)n}} = \sqrt{\frac{3}{n}}$$

因此, 本题才会出现结论:

$$\sqrt{\frac{n}{3}} x_n \rightarrow 1.$$

递推式中真正起作用的是第一个非线性修正项. 因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $x_{n+1} = \sin x_n = x_n - \frac{x_n^3}{6} + o(x_n^3)$, 写成差分形式就是: $x_{n+1} - x_n = -\frac{x_n^3}{6} + o(x_n^3)$. 也就是说, $\{x_n\}$ 每一步下降的幅度大约是 $x_n - x_{n+1} \sim \frac{x_n^3}{6}$, 线性项 x_n 本身并不会使数列发生衰减, 真正造成缓慢衰减的是下一个三次项. 因此它的系数 $\frac{1}{6}$ 决定了衰减速度.

问题 1.12.5 $y_1 = c > 0$, $\frac{y_{n+1}}{n+1} = \ln \left(1 + \frac{y_n}{n} \right)$, $n \geq 1$. 求: $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

解. 记 $x_n = y_n/n$, 则递推关系变成: $x_{n+1} = \ln(1+x_n)$. 首项 $x_1 = c > 0$, 假设 $x_{n-1} > 0$, 那么有 $x_n = \ln(1+x_{n-1}) > 0$, 故 $\{x_n\}$ 有下界 0. 又因为

$$x_{n+1} = \ln(1+x_n) < x_n$$

因此 $\{x_n\}$ 严格单调递减, 故 x_n 极限存在, 设为 l . 对递推式两端求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(1+x_n) \implies l = \ln(1+l) \implies l = 0.$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 那么由 Stolz 定理可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nx_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/x_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n-1}} \right)$$

因此求 y_n 的极限就归结为求

$$\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n-1}} = \frac{x_{n-1} - x_n}{x_n x_{n-1}} = \frac{x_{n-1} - \ln(1+x_{n-1})}{x_{n-1} \ln(1+x_{n-1})}$$

的极限. 构造函数:

$$f(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)}$$

由于:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

因此:

$$x - \ln(1+x) = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

以及

$$x \ln(1+x) = x^2 + o(x^2)$$

那么

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2 + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} = \frac{1}{2}$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n-1}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 2$. □

1.13 数列极限的应用

习题 1.13.1 求 $\sqrt{5}$ 的近似值。

解. 使用牛顿迭代法, 构造一个收敛到 $\sqrt{5}$ 的数列, 再用数值迭代计算. 使用递推公式

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{5}{x_n} \right), \quad x_0 = 2.$$

首先证明该数列以 $\sqrt{5}$ 为极限, 由于

$$x_{n+1} - \sqrt{5} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{5}{x_n} - 2\sqrt{5} \right) = \frac{(x_n - \sqrt{5})^2}{2x_n} \geq 0$$

因此对于所有的 $n \geq 1$, 都有

$$x_n \geq \sqrt{5}$$

另一方面, 比较相邻两项之差:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left(\frac{5}{x_n} - x_n \right) = \frac{5 - x_n^2}{2x_n} \leq 0$$

所以从 x_1 开始, 数列 $\{x_n\}$ 单调递减, 并且以 $\sqrt{5}$ 为下界, 因此数列收敛. 设极限为 L , 在递推式两端取极限:

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{5}{L} \right)$$

整理得:

$$2L = L + \frac{5}{L} \implies L^2 = 5$$

由于 $L > 0$, 故 $L = \sqrt{5}$, 即 $x_n \rightarrow \sqrt{5}$.

取初值 $x_0 = 2$, 使用递推式做迭代:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{2} \left(2 + \frac{5}{2} \right) = \frac{9}{4} = 2.25 \\ x_2 &= \frac{1}{2} \left(2.25 + \frac{5}{2.25} \right) = \frac{161}{72} \approx 2.23611111 \\ x_3 &= \frac{1}{2} \left(2.23611111 + \frac{5}{2.23611111} \right) \approx 2.23606798 \\ x_4 &= \frac{1}{2} \left(2.23606798 + \frac{5}{2.23606798} \right) \approx 2.23606798 \end{aligned}$$

因此得到: $\sqrt{5} \approx 2.23606798$.

可知迭代到 x_3 时, 精度已经非常高了. 这一方法收敛很快, 因为误差满足:

$$x_{n+1} - \sqrt{5} = \frac{(x_n - \sqrt{5})^2}{2x_n}$$

即下一步误差大致是上一步误差的平方, 因此被称为二次收敛. □

注. 牛顿迭代公式 设 $a > 0$, 求方程 $x^m - a = 0$ 的唯一正根的方法是: 考虑函数 $f(x) = x^m - a$, 由

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

得到迭代函数. 如下面的: 当 $m = 3$, 则迭代公式为:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^3 - a}{3x_n^2} = \frac{1}{3} \left(2x_n + \frac{a}{x_n^2} \right)$$

习题 1.13.2 任意给定 $x_0 > 0$, 建立递推公式

$$x_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2x_n + \frac{a}{x_n^2} \right), \quad n \in \mathbf{N}^*.$$

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛于方程 $x^3 - a = 0$ 的正根。

证明. 由 $x_0 > 0$, 并且当 $x_n > 0$ 时,

$$x_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2x_n + \frac{a}{x_n^2} \right) > 0,$$

所以由数学归纳法可知

$$x_n > 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

因此递推式数列始终为正. 记方程 $x^3 - a = 0$ 的唯一正根为 $\alpha = \sqrt[3]{a}$. 则 x_n 与 α 的位置关系是:

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{1}{3} \left(2x_n + \frac{\alpha^3}{x_n^2} \right) - \alpha = \frac{2x_n^3 - 3\alpha x_n^2 + \alpha^3}{3x_n^2}.$$

注意到:

$$x_n^3 - 3\alpha x_n^2 + \alpha^3 = (x_n - \alpha)^2(2x_n + \alpha),$$

所以

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{(x_n - \alpha)^2(2x_n + \alpha)}{3x_n^2} \geq 0.$$

因此, 无论 x_n 与 α 的大小关系如何, 都有 $x_{n+1} \geq \alpha$. 即可写作:

$$x_n \geq \alpha, \quad \text{for } n \geq 1.$$

计算数列 $\{x_n\}$ 的单调性如下:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{3} \left(2x_n + \frac{a}{x_n^2} \right) - x_n = \frac{a - x_n^3}{3x_n^2} \leq 0 \quad \text{因为: } x_n^3 \geq \alpha^3 = a.$$

因此数列 $\{x_n\}$ 单调不增, 且下有界, 根据单调有界定理, x_n 收敛, 设极限为 L .

在递推式两端取极限, 得:

$$L = \frac{1}{3} \left(2L + \frac{a}{L^2} \right) \implies L^3 = a.$$

由于 $L > 0$, 因此 $L = \sqrt[3]{a} = \alpha$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt[3]{a}.$$

□

习题 1.13.3 任意给定 $m \in \mathbf{N}^*$, 建立方程 $x^m - a = 0$ 的近似根的递推公式。

证明. 求近似根的递推公式使用牛顿迭代法 (Newton's method), 它并非凭空写出来, 而是由切线近似 (线性化) 推导出来的, 其基本思想是用切线代替曲线去求方程的根. 设要求方程 $f(x) = 0$ 的一个根. 假设已经有了一个近似值 x_n , 希望得到一个更好的近似值 x_{n+1} .

设曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x_n, f(x_n))$ 处作切线. 由于切线在该点的斜率是 $f'(x_n)$, 因此切线方程为 $y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$.

牛顿法最核心的思想就是: 真正的曲线求根比较困难, 不如用切线代替曲线. 因此, 用这条切线与 x 轴的交点作为下一次近似. 设切线与 x 轴交于 $(x_{n+1}, 0)$. 将 $y = 0$, $x = x_{n+1}$ 代入切线方程, 得到 $-f(x_n) = f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$. 于是:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

这就是牛顿迭代公式. 更深一层的理解是: 牛顿法实际上就是一阶泰勒展开求零点.

设根为 α , 满足 $f(\alpha) = 0$. 在 x_n 附近做一阶展开:

$$0 = f(\alpha) \approx f(x_n) + f'(x_n)(\alpha - x_n).$$

于是直接解出

$$\alpha \approx x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

由于真正的根 α 未知, 我们把右边作为下一次近似, 定义:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

应用于本题, 方程 $x^m - a = 0$ 的近似根的递推公式即为:

$$x_{n+1} = \frac{1}{m} \left((m-1)x_n + \frac{a}{x_n^{m-1}} \right).$$

□

习题 1.13.4 求 $y = x^3 (0 \leq x < +\infty)$ 与横轴和直线 $x = a$ 所围成的面积。

解. 将区间 $[0, a]$ 分成 n 个小区间 $[0, a/n], [a/n, 2a/n], \dots, [(n-1)a/n, a]$, 它们的长度都是 a/n . 以这些小区间为底边, 分别以区间右侧函数值 $(a/n)^3, (2a/n)^3, \dots, (na/n)^3$ 为高做 n 个矩形。

这 n 的矩形的面积和为:

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{ia}{n} \right)^3 \frac{a}{n} = \frac{a^4}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 \\ &= \frac{a^4}{n^4} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \frac{a^4}{4} \left(\frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{n^4} \right) \rightarrow \frac{a^4}{4} \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因此要求的面积为:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{a^4}{4}.$$

□

习题 1.13.5 求下列级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}.$$

解. (1) 记 S_n 为级数前 n 项和, 则有

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

(2) 记 S_n 为级数前 n 项和, 则有

$$S_n - \frac{1}{3} S_n = -\frac{n}{3^{n+1}} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{3^i} = -\frac{n}{3^{n+1}} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right)$$

因此:

$$S_n = -\frac{n}{2 \cdot 3^n} + \frac{3}{4} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right)$$

于是:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[-\frac{n}{2 \cdot 3^n} + \frac{3}{4} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right) \right] = \frac{3}{4}.$$

□

习题 1.13.6 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的各项非负, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当级数的部分和 $\{S_n\}$ 有上界。

证明. (必要性 $\Rightarrow$) 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在, 因此 $\{S_n\}$ 有上界。

(充分性 $\Leftarrow$) 如果 $\{S_n\}$ 有上界, 又因为 $a_n \geq 0$, 则数列 $\{S_n\}$ 单调不减, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。□

习题 1.13.7 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则其通项的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 举例说明反之不真。

证明. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 即极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在, 那么极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = 0$.

反例就是调和级数, 虽然通项 $1/n \rightarrow 0$, 但

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

是发散的, 它发散是因为虽然通项趋于 0, 但它趋于 0 的速度慢了。□